



**федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**Институт
информационных технологий**

**Кафедра
информационных систем**

Румянцев Максим Сергеевич

Тема: «Разработка и создание веб-приложения «Рыболов любитель»»

**Выпускная квалификационная работа на присвоение квалификации
«бакалавр» по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»**

Регистрационный № 2026Б-_____

**Заведующий кафедрой
к.т.н., доцент**

Бильчук М.В.

подпись

**Руководитель
к.т.н., доцент**

Саркисова И.О.

подпись

**Обучающийся
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

подпись

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.....	6
1.2. ОБЗОР АНАЛОГОВ	7
1.2.1. АНАЛИЗ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «ГДЕ КЛЮЕТ!»	9
1.2.2. АНАЛИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПРОГНОЗ КЛЕВА».....	13
1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	18
1.4. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	20
ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.....	24
2.1. ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ.....	25
2.2. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТЕКА	26
2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ	28
2.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ.....	34
2.5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	36
2.6. ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	39
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	42
3.1. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ МОДУЛЕЙ	42
3.1.1. МОДУЛЬ АУТЕНТИФИКАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	42
3.1.2. МОДУЛЬ СПРАВОЧНИКА ВОДОЁМОВ И ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ	43
3.1.3. МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КЛЁВА	43
3.1.4. МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ	44
3.1.5. МОДУЛЬ ОТЧЕТОВ И МОДЕРАЦИИ КОНТЕНТА	44
3.1.6. МОДУЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА	44
3.1.7. МОДУЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ	45
3.1.8. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ.....	45
3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	45

3.2.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА И НАВИГАЦИЯ.....	46
3.2.2. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА С ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ.....	47
3.2.3. СТРАНИЦА ВОДОЁМА С ВКЛАДКАМИ	48
3.2.4. СТРАНИЦА ПРОГНОЗА КЛЁВА	49
3.2.5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	50
3.2.6. ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ И СОЗДАНИЯ ОТЧЁТА	52
3.2.7. СПРАВОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ.....	53
3.2.8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	54
3.2.9. СИСТЕМА КОММЕНТАРИЕВ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ	55
3.3. ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	56
3.3.1. ВИДЫ И МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ	56
3.3.2. СЦЕНАРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	57
3.3.3. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КЛЁВА.....	58
3.3.4. ТЕСТИРОВАНИЕ API-ЭНДПОИНТОВ	59
3.3.5. ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	59
3.3.6. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА.....	61
3.3.7. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.....	61
3.3.8. ОБНАРУЖЕННЫЕ И ИСПРАВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММНЫЙ КОД.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ.....	77

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество всё более активно использует цифровые технологии для решения задач в различных сферах жизни, включая рекреационную деятельность. Одним из распространённых видов досуга в Российской Федерации является любительская рыбалка, сочетающая элементы отдыха на природе, активного времяпрепровождения и взаимодействия с окружающей средой. Однако, несмотря на высокую популярность данного хобби, его участники сталкиваются с рядом трудностей, связанных с отсутствием единой, структурированной и достоверной информационной среды.

Сведения о водоёмах, правилах рыболовства, сезонных ограничениях и возможностях взаимодействия с другими рыбаками разрознены по множеству источников: форумам, социальным сетям, государственным порталам и неофициальным сообществам. Это затрудняет как новичкам, так и опытным пользователям оперативный доступ к необходимой информации, а также повышает риск неумышленного нарушения законодательства, например, в период нереста или при использовании запрещённых орудий лова.

В этих условиях возникает потребность в создании специализированной информационной системы, объединяющей ключевые аспекты информационного обеспечения любительской рыбалки в едином цифровом пространстве. Разработка подобного решения соответствует как современным тенденциям цифровизации рекреационных практик, так и требованиям государственной политики в области охраны водных биологических ресурсов.

Выпускная квалификационная работа относится к **проектному типу** и направлена на **разработку и создание веб-приложения «Рыболов-любитель»**, обеспечивающего информационную поддержку пользователей в решении задач, связанных с любительской рыбалкой.

Объектом исследования выступают процессы информационного обеспечения любителей рыбалки.

Предметом исследования является информационная система «Рыболов-любитель» как программный продукт, реализующий функции предоставления справочных данных, нормативной информации и взаимодействия внутри сообщества.

В ходе выполнения работы поставлены и решены следующие задачи:

- анализ предметной области и существующих решений;
- анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в сфере любительского рыболовства;
- моделирование функциональной структуры приложения с использованием нотации IDEF0;
- обоснование проектных решений в области архитектуры, пользовательского интерфейса и технологического стека;
- программная реализация веб-приложения.

Для достижения цели применялись методы системного анализа и функционального моделирования процессов, что позволило выявить ключевые требования к системе и обеспечить соответствие разработки общепринятым подходам к проектированию программного обеспечения.

Работа выполнена в соответствии с нормативно-правовой базой, включающей Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» ^[1], Правила рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695) ^[2], Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ^[3], а также стандарты: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 ^[5], ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 ^[6], ГОСТ 34.602–2020 ^[7] и ГОСТ Р 56939-2024 ^[8], регламентирующие процессы жизненного цикла программного обеспечения, его качество и информационную безопасность.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Современное общество проявляет устойчивый интерес к рекреационной деятельности, направленной на восстановление физического и психоэмоционального состояния. Одним из наиболее распространённых видов такого досуга в Российской Федерации является любительская рыбалка, сочетающая активный отдых, созерцательность и практический результат. Согласно социологическим данным, рыбная ловля как регулярное хобби практикуется 15–20 % взрослого населения страны, особенно в возрастной группе от 25 до 60 лет [12].

Несмотря на высокую популярность, любители рыбалки сталкиваются с отсутствием единой, структурированной и достоверной информационной среды. Прежде всего, сведения о водоёмах (местоположение, доступность, виды рыбы, инфраструктура) разрознены по многочисленным интернет-ресурсам, форумам и социальным сетям. Это затрудняет оперативный поиск и верификацию данных, особенно при ограниченном времени на подготовку.

Второй существенной проблемой является сложность интерпретации нормативно-правовых актов, регулирующих любительское рыболовство. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ [1] и Правила рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695) [2] устанавливают дифференцированные требования в зависимости от бассейна, региона и времени года, включая:

- разрешённые и запрещённые орудия лова;
- суточные нормы вылова по видам рыб;
- запретные периоды (нерест);
- перечень видов, находящихся под особой охраной;
- зоны, где рыболовство полностью запрещено.

Отсутствие своевременного доступа к этим сведениям в удобной форме повышает риск неумышленного нарушения законодательства. При этом

официальные источники, такие как сайты Росрыболовства [11], зачастую имеют устаревший интерфейс и не оптимизированы под мобильные устройства.

Третья группа трудностей связана с социальным аспектом: рыбаки-любители нуждаются в обмене опытом и совместном планировании выездов. Однако существующие сообщества в соцсетях и на форумах не обеспечивают структурированного взаимодействия и перегружены рекламой и спамом.

В этих условиях возникает необходимость в создании специализированного веб-приложения, способного объединить:

- структурированную справочную информацию о водоёмах;
- актуальные нормативно-правовые данные, привязанные к региону;
- элементы взаимодействия внутри сообщества пользователей.

Таким образом, тема ВКР «Разработка и создание веб-приложения "Рыболов-любитель"» является актуальной, отвечая потребностям целевой аудитории, тенденциям цифровизации рекреационной деятельности и задачам повышения правовой грамотности граждан в сфере охраны водных биоресурсов.

1.2. ОБЗОР АНАЛОГОВ

В рамках выполнения ВКР проведён анализ существующих цифровых решений для информационной поддержки любителей рыбалки. Цель анализа – выявление функциональных возможностей, архитектурных особенностей и ограничений аналогов для обоснования необходимости создания нового программного продукта и определения оптимального набора функций.

Основным критерием отбора выбран тип программного продукта: предпочтение отдавалось веб-приложениям, доступным через браузер без установки ПО. Это соответствует задаче создания кроссплатформенного и легкодоступного решения.

В ходе исследования российской цифровой экосистемы выявлено, что полноценных веб-приложений для поддержки рыбаков крайне мало.

Единственным продуктом, полностью соответствующим определению веб-приложения и обладающим функционалом, сопоставимым с проектируемым, является «Где Клёёт!» [9] (<https://gdekluet.ru/>). Это интерактивная платформа, объединяющая справочную информацию о водоёмах, отзывы, прогноз клёва и элементы социального взаимодействия.

Для полноты анализа также рассмотрено наиболее функциональное мобильное приложение «Прогноз клёва» [10]. Оно ориентировано на детализированный прогноз клёва и погоды с учётом атмосферного давления, температуры, фаз Луны, геомагнитной активности и биологических ритмов рыб. Отличительная особенность – расширенный картографический функционал: создание меток, настройка типов объектов («Рыба», «Лунка», «Причал» и др.), ввод координат, измерения расстояний и экспорт данных. Приложение также включает RSS-ленту с новостями с профильных ресурсов.

Таким образом, в качестве основных объектов сравнения выбраны:

- веб-приложение «Где Клёёт!» [9] – как единственный прямой аналог в требуемом формате;
- мобильное приложение «Прогноз клёва» [10] – как функционально насыщенное решение с передовыми подходами к расчёту клёва и работе с геоданными.

Иные форматы (форумы, группы в соцсетях, карты глубин, статичные справочники) не обладают признаками программного продукта: они не реализуют структурированное взаимодействие, верификацию данных и типовые пользовательские сценарии (поиск по параметрам, избранное, правила по региону). Поэтому они упоминаются кратко, без детального анализа.

Далее представлено последовательное рассмотрение отобранных решений.

1.2.1. АНАЛИЗ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «ГДЕ КЛЮЕТ!»

В качестве основного аналога, наиболее близкого по типу и функциональному назначению к разрабатываемому веб-приложению «Рыболов-любитель», было выбрано решение под названием «Где Ключёт!»^[9], доступное по адресу <https://gdekluet.ru/>.

Данное решение реализовано исключительно как **веб-приложение**, не требующее установки дополнительного программного обеспечения и доступное через любой современный веб-браузер. Это соответствует ключевому требованию, предъявляемому к проектируемой системе - обеспечению максимальной доступности и кроссплатформенности.

Интерфейс приложения организован вокруг горизонтального меню, содержащего следующие основные разделы: «Рыбалка», «Интересное», «Общение», «Карты», «Рецепты», «Прогноз клёва», «Игра» и «Видеоканал». Каждый из этих разделов имеет вложенную структуру, представленную в виде выпадающих списков, что позволяет пользователю быстро переходить к нужному функционалу.

На рисунке 1.1 представлен главный экран веб-приложения «Где Ключёт!», демонстрирующий общую структуру навигации и текущий контент раздела «Рыбалка».

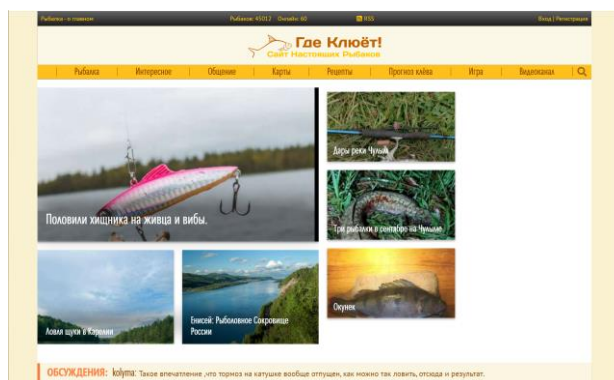


Рис. 1.1. Главный экран веб-приложения «Где Ключёт!»

В разделе «**Рыбалка**» (рис. 1.2) пользователь может получить доступ к следующим подразделам:

- **Отчеты** – здесь публикуются актуальные отчёты о рыбалке, собранные со всех водоёмов. Для удобства навигации можно выбрать определённый регион или воспользоваться поиском на карте.
- **Трофеи** – раздел, посвящённый крупным уловам, достигнутым пользователями.
- **Дневники** – личные записи рыбаков о своих выловах и впечатлениях.

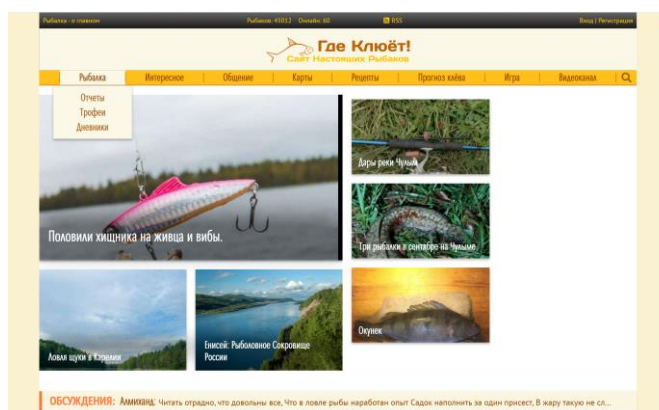


Рис. 1.2. Выпадающий список раздела «Рыбалка»

Раздел «Интересное» (рис. 1.3) включает в себя:

- **Статьи** – информационные материалы на тему рыболовства, в том числе обзоры снастей, техник ловли и биологии рыб.
- **Творчество** – платформа для публикации художественных работ, связанных с рыбалкой (рисунки, стихи, рассказы).

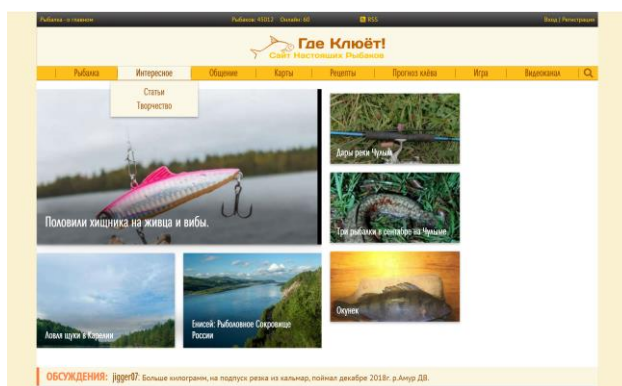


Рис. 1.3. Выпадающий список раздела «Интересное»

Раздел «Общение» (рис. 1.4) предоставляет возможности для взаимодействия между пользователями:

- **Форум** – площадка для обсуждения вопросов, связанных с рыбалкой.
- **Объявления** – доска объявлений для покупки, продажи или обмена снастями и сопутствующими товарами.
- **Рыбацкий чат** – мгновенный обмен сообщениями в режиме онлайн.

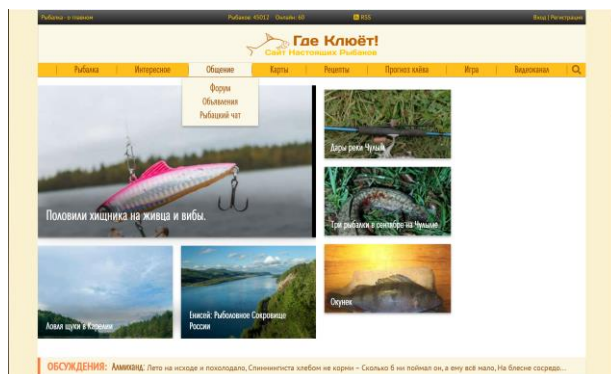


Рис. 1.4. Выпадающий список раздела «Общение»

Раздел «Карты» (рис. 1.5) является одним из ключевых компонентов приложения:

- **Базы** – карты с отмеченными точками лова.
- **Магазины** - расположение специализированных магазинов рыболовных товаров.
- **Платники** – информация о платных водоёмах.
- **Где ключёт** – интерактивная карта, показывающая места клева.

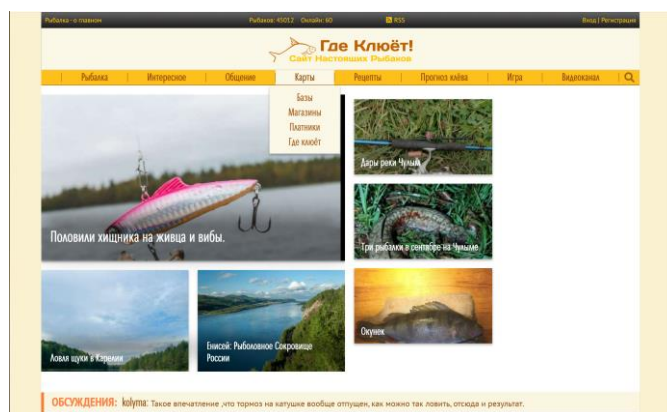


Рис. 1.5. Выпадающий список раздела «Карты»

Дополнительные разделы, такие как «Рецепты», «Игра» и «Видеоканал», направлены на расширение пользовательского опыта за пределами чисто практической информации:

- **Рецепты** – сборник кулинарных рецептов, посвящённых приготовлению рыбы.
- **Игра** – простая игра, предназначенная для развлечения в перерывах между рыбалками.
- **Видеоканал** – подборка видеороликов, включающих отчёты о рыбалках, обучающие ролики и развлекательный контент.

Особое внимание заслуживает раздел «Прогноз клёва» (рис. 1.6). В этом разделе пользователь может выбрать свой регион (город) и получить прогноз активности клёва для различных видов рыб на несколько дней вперёд. Прогноз формируется на основе данных о погоде (температура, давление, скорость ветра, фазы Луны) и исторических наблюдений. Например, на рисунке 1.6 показан прогноз для Московской области на 14 декабря 2025 года, где указано, что ожидается слабый клёв, более активным будет налим, плотва и ерш.

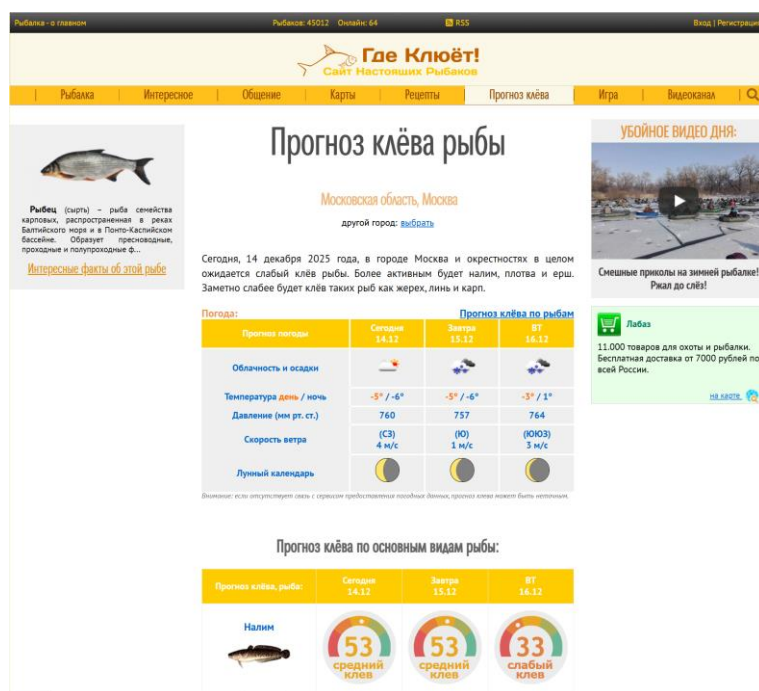


Рис. 1.6. Раздел «Прогноз клёва» для Московской области

Таким образом, веб-приложение «Где Ключёт!» представляет собой комплексную платформу, объединяющую справочную информацию, геоинформационный слой, элементы пользовательского сообщества и развлекательные функции. Однако анализ выявил и определённые ограничения. В частности, приложение **не содержит интеграции с официальной нормативно-правовой базой**, регулирующей любительское рыболовство. Пользователь не может в рамках одного интерфейса получить информацию не только о месте лова, но и о действующих в данном регионе **запретных периодах, суточных нормах вылова или перечне запрещённых орудий лова**, предусмотренных Правилами рыболовства (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695) ^[2]. Это создаёт риск того, что пользователь, даже имея точные сведения о водоёме, может неосознанно нарушить законодательство.

Следовательно, несмотря на высокий уровень реализации функционала, связанного с геолокацией, пользовательским взаимодействием и развлечением, «Где Ключёт!» **не обеспечивает комплексной информационной поддержки**, охватывающей как практические, так и правовые аспекты любительской рыбалки. Это подтверждает необходимость разработки нового веб-приложения - «**Рыболов-любитель**», - в котором будут учтены выявленные недостатки и реализовано единое информационное пространство для решения реальных задач пользователей.

1.2.2. АНАЛИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПРОГНОЗ КЛЕВА»

В целях расширения аналитической базы было проанализировано мобильное приложение «Прогноз клева» [10] (Android). Оно не является веб-приложением, однако его функциональная направленность представляет интерес для выявления сильных сторон и ограничений мобильной платформы.

Приложение включает следующие ключевые компоненты:

- **прогноз погоды для выбранного региона** с детализацией по часам;

- **прогноз клева** для различных видов рыб, представленный в виде графиков и индикаторов активности;
- **интерактивную сводку клева**;
- **графики погодных параметров** в динамике;
- **функции навигации** через меню, включающее пункты «Сводка клева», «Графики», «Карта», «Календарь», «RSS лента», «Литература», «Настройки» и «Помощь/Связь»;
- **интерактивную карту** с возможностью создания меток и добавления информации о местах лова;
- **справочные разделы** о снастях и техниках ловли;
- **раздел «RSS лента»**, содержащий новости и статьи с внешних ресурсов.

На рисунке 1.7 представлен главный экран приложения.



Рис. 1.7. Главный экран мобильного приложения «Рыболовная погода»

На рисунке 1.8 показан выпадающий список видов рыб.

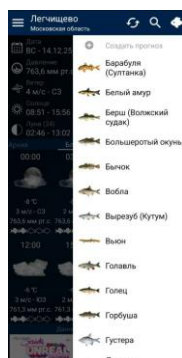


Рис. 1.8. Список видов рыб для прогноза клева

На рисунке 1.9 представлена интерактивная сводка клёва.

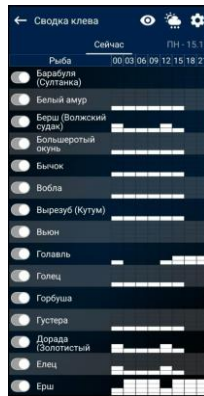


Рис. 1.9. Интерактивная сводка клёва по видам рыб

На рисунке 1.10 – меню приложения.

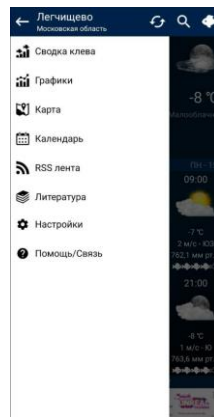


Рис. 1.10. Меню мобильного приложения «Рыболовная погода»

На рисунке 1.11 показана интерактивная карта с настройками.

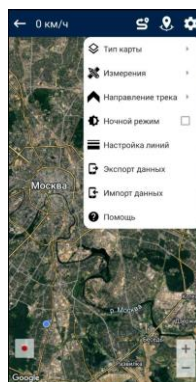


Рис. 1.11. Интерактивная карта с настройками

На рисунке 1.12 – окно создания метки.

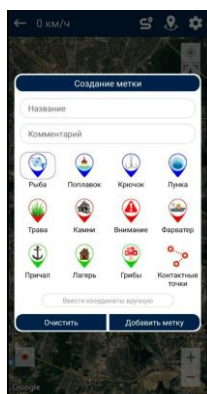


Рис. 1.12. Окно создания метки на карте

На рисунке 1.13 представлен раздел «RSS лента».



Рис. 1.13. Раздел «RSS лента» с новостями и статьями

На рисунке 1.14 – расширенное меню с категориями снастей.

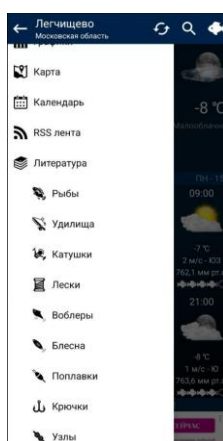


Рис. 1.14. Расширенное меню с категориями снастей и техник ловли

Анализ выявил ряд существенных ограничений, снижающих его применимость для целевой аудитории в Российской Федерации:

- **Отсутствие справочника водоемов** – приложение не содержит информации о местах лова, их характеристиках и инфраструктуре.

- **Отсутствие интеграции с российским законодательством** – не учитываются требования Федерального закона № 166-ФЗ [1] и Правил рыболовства [2], что создаёт риск нарушений.

- **Привязка к мобильной платформе** – требуется установка, невозможен быстрый доступ с настольного компьютера.

- **Ограниченная социальная составляющая** – отсутствуют возможности для взаимодействия пользователей, обмена отзывами и совместного планирования.

Таким образом, **мобильное приложение «Прогноз клева» [10] не обеспечивает комплексной информационной поддержки, охватывающей практические и правовые аспекты любительской рыбалки.**

Таблица 1

Сравнительная таблица аналогов

Критерий сравнения	«Рыболов-любитель» (проектируемое решение)	«Где Ключёт!»	«Прогноз клева»
Тип платформы	Веб-приложение (доступ через браузер)	Веб-приложение	Мобильное приложение (Android)
Справочник водоёмов	Структурированный каталог с фильтрами по региону, типу и видовому составу	Присутствует, дополнен пользовательскими отчётами и картами	Отсутствует
Интеграция с нормативно-правовой базой РФ	Автоматическое отображение запретных периодов, суточных лимитов и перечня запрещённых снастей по выбранному региону	Отсутствует (повышает риск неумышленного нарушения законодательства)	Отсутствует
Прогноз клева	Расчёт на основе метеоданных (Open-Meteo) и астрономических параметров, адаптированный под условия РФ	Присутствует, привязан к погоде и региону	Детализированный (атмосферное давление, фазы Луны, геомагнитная активность)
Интерактивная карта	Веб-карта с фильтрацией,	Присутствует (базы, магазины,	Присутствует, с возможностью

	отображением инфраструктуры и условий доступа	платники, точки клёва)	создания меток и экспорта данных
Персонализация и личный кабинет	Регистрация, избранное, дневник рыбалок, история активности	Частично (личные дневники, отчёты)	Ограничена настройками приложения
Социальное взаимодействие и отзывы	Модерируемые отзывы, верифицированная обратная связь, структурированное сообщество	Присутствует (форум, чат, объявления, отчёты)	Отсутствует
Информационная поддержка	Раздел со статьями, рекомендациями по снастям и соблюдению правил рыболовства	Присутствует (статьи, рецепты, творчество, видеоканал)	Присутствует (RSS-лента новостей)
Информационная безопасность	Соответствие 152-ФЗ и ГОСТ Р 56939-2024: HTTPS, хеширование паролей, валидация и санитизация ввода	В открытом доступе уровень не детализирован	В открытом доступе уровень не детализирован
Кроссплатформеннос ть и доступность	Не требует установки, работает на любых устройствах с современным браузером	Аналогично проектируемому решению	Требует установки, привязка к ОС Android

Проведённое сравнение демонстрирует, что существующие решения обладают узкой функциональной направленностью: веб-приложение «Где Ключёт!» ориентировано на социальное взаимодействие и развлекательный контент, а мобильное приложение «Прогноз клева» специализируется на метеорологических расчётах. Оба продукта не обеспечивают интеграции с нормативно-правовой базой РФ и не имеют полноценного справочника водоёмов. Проектируемое веб-приложение «Рыболов-любитель» закрывает выявленные пробелы, объединяя правовую информацию, базу мест лова, прогноз клёва и инструменты персонализации с соблюдением требований информационной безопасности.

1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

На основании анализа существующих решений – веб-приложения «Где Ключёт!» [9] и мобильного приложения «Прогноз клева» [10] – выявлены ключевые функциональные компоненты, востребованные целевой

аудиторией, а также существующие пробелы. Установлено, что ни одно из рассмотренных решений не объединяет в единой среде нормативно-правовую информацию, структурированные данные о водоемах и систему обратной связи.

В рамках исследования выделены следующие функциональные направления для разработки специализированных информационных систем поддержки любительской рыбалки.

Справочная база водоемов. Целесообразно предусмотреть структурированный каталог рыболовных мест по регионам РФ. Для каждого водоема указываются: наименование, тип, географическое положение, видовой состав, условия доступа. Дополнение пользовательскими отзывами и фотографиями повышает доверие и актуальность данных.

Интеграция с нормативно-правовой базой. При выборе региона система должна автоматически отображать сведения, предусмотренные Федеральным законом № 166-ФЗ [1] и Правилами рыболовства [2]: запретные периоды, суточные нормы вылова, перечень запрещенных орудий лова, зоны, где рыболовство запрещено. Это повышает правовую грамотность и снижает риск нарушений.

Функционал прогноза клева. Модуль прогнозирования формируется на основе метеорологических (температура, давление, влажность, ветер) и астрономических (фазы Луны, восход/закат) факторов. Прогноз рассчитывается для каждого вида рыбы и представляется в виде графиков и индикаторов активности.

Интерактивная карта. Рекомендуется использовать веб-карту на базе открытых геосервисов с возможностью отображения водоемов и фильтрации по региону и виду рыбы. Пользователь может просматривать информацию о месте лова непосредственно на карте.

Функционал персонализации и обратной связи. Целесообразно предусмотреть регистрацию пользователей с хранением данных в реляционной базе для сохранения избранных водоемов и ведения дневника

рыбалок. Пользователи могут оставлять отзывы о водоемах с указанием вида рыбы, эффективности снастей и общего впечатления. Отзывы проходят базовую валидацию, что обеспечивает достоверность информации.

Информационная поддержка. Создание раздела со статьями о техниках ловли, обзорами снастей, рекомендациями по соблюдению правил рыболовства.

Все выделенные направления соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [6] (функциональная полнота, удобство использования, сопровождаемость). При проектировании следует учитывать положения ГОСТ Р 56939-2024 [8] и Федерального закона № 152-ФЗ [3], что гарантирует защиту пользовательской информации.

1.4. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Разработка веб-приложения «Рыболов-любитель» ведётся в строгом соответствии с действующей нормативно-правовой базой Российской Федерации, а также с национальными и международными стандартами в области проектирования и реализации программного обеспечения. Анализ указанных документов позволяет обеспечить юридическую корректность системы и сформировать обоснованные требования к её архитектуре, функционалу и информационной безопасности.

Федеральный закон 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»^[1]

Данный правовой акт регулирует отношения в сфере любительского и спортивного рыболовства. Он устанавливает право граждан на бесплатное и общедоступное использование водных биоресурсов, одновременно вводя систему ограничений, направленных на сохранение экосистем. Ключевые положения, релевантные для цифровой поддержки рыбаков, включают:

- определение запретных периодов (нерест), в течение которых любительская рыбалка полностью запрещена;
- установление суточных норм вылова по видам рыб;

- перечень запрещенных орудий лова;
- выделение запретных зон.

Эти нормы ложатся в основу модуля правовой поддержки веб-приложения: при выборе региона или конкретного водоёма система автоматически отображает действующие ограничения, предотвращая неумышленные правонарушения.

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 13.10.2022 № 695) ^[2]

Правила детализируют положения Федерального закона № 166-ФЗ и разделяют территорию РФ на 12 рыбохозяйственных бассейнов. Для каждого бассейна устанавливаются индивидуальные требования, что делает документ особенно важным для региональной привязки функционала. Правила регламентируют:

- сроки запретных периодов (в Центральном бассейне – с 15 апреля по 15 июня, в Дальневосточном – с 1 мая по 15 июня и т.д.);
- минимально допустимые размеры рыбы (например, щука – не менее 32 см);
- перечень видов, полностью запрещенных к вылову (например, стерлядь в Волге);
- особенности использования снастей (поплавочные удочки – до 2 крючков, донные – до 5 и т.п.).

Данные из Правил рыболовства включены в справочную базу приложения и отображаются в контексте выбранного региона, что обеспечивает соответствие системы актуальным требованиям законодательства.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ^[3]

Поскольку веб-приложение предусматривает регистрацию пользователей, ведение личного кабинета и сбор обратной связи, при его

разработке соблюдаются требования данного закона. В соответствии с законом:

В соответствии с законом:

- сбор данных осуществляется только с согласия пользователя;
- обрабатываются минимально необходимые сведения (логин, email, хешированный пароль);
- данные не передаются третьим лицам и не используются в маркетинговых целях;
- реализуются технические меры защиты (шифрование при передаче, хеширование паролей, валидация ввода).

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»^[4]

Закон устанавливает общие принципы обращения с информацией, включая обеспечение ее достоверности, сохранности, конфиденциальности и доступности, и служит основой для формирования политик информационной безопасности.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 «Процессы жизненного цикла программных средств»^[5]

Стандарт определяет структурированный подход к разработке ПО, включая этапы: анализ требований, проектирование, реализация, тестирование, сопровождение. В работе он использован как методологическая основа для организации процесса разработки.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 «Модели качества систем и программных продуктов»^[6]

Стандарт устанавливает модель качества ПО, включающую 8 характеристик: функциональность, производительность, совместимость, удобство использования, надёжность, безопасность, сопровождаемость, переносимость. Требования стандарта учтены при проектировании интерфейса и архитектуры приложения:

- удобство использования – интуитивная навигация, адаптивный дизайн;
- функциональность – полнота охвата задач пользователя;
- безопасность – защита от инъекций, XSS, корректная обработка сессий.

ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»^[7]

Положения стандарта использованы при формулировке требований к системе, описании её функций и ограничений, что обеспечивает соответствие разработки общепринятой практике проектирования информационных систем.

ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»^[8]

Стандарт устанавливает требования к созданию безопасного ПО и устранению выявленных недостатков, в том числе уязвимостей. Он направлен на выявление и оперативное устранение недостатков, снижение их количества и возможного ущерба.

Положения стандарта использованы как методологическая основа при организации процесса разработки в комплексе с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. В соответствии с требованиями стандарта в проекте реализован комплекс мер, включающий:

- валидацию и санитизацию пользовательского ввода (защита от SQL-инъекций и межсайтового скриптинга);
- безопасную аутентификацию (хранение паролей в виде хешей с солью);
- использование HTTPS для защиты передаваемых данных;
- ограничение прав доступа к ресурсам системы.

При этом используется общепринятая терминология, соответствующая международному стандарту ISO/IEC/IEEE 24765:2017^[13].

ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

На основании результатов, полученных в первой главе, была сформулирована концепция веб-приложения «Рыболов-любитель», направленного на комплексную информационную поддержку пользователей в сфере любительской рыбалки. Вторая глава посвящена техническому обоснованию проектных решений, включая выбор архитектуры программной системы, технологического стека, методов функционального моделирования, проектирования базы данных и пользовательского интерфейса, а также мер по обеспечению информационной безопасности.

Целью данной главы является демонстрация системного подхода к разработке программного продукта, основанного на общепринятых стандартах проектирования информационных систем (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 ^[5], ГОСТ 34.602–2020 ^[7]), требованиях к качеству программного обеспечения (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 ^[6]) и принципах защиты информации (ГОСТ Р 56939-2024 ^[8], Федеральный закон № 152-ФЗ ^[3]).

В рамках главы представлены:

- обоснование выбора клиент-серверной архитектуры и трёхзвенной структуры приложения;
- аргументированный выбор технологий фронтенда, бэкенда и СУБД;
- функциональная модель системы в нотации IDEF0;
- описание логической структуры базы данных;
- принципы проектирования пользовательского интерфейса;
- реализованные меры по обеспечению информационной безопасности.

Все принятые решения направлены на создание удобного, безопасного и масштабируемого веб-приложения, способного эффективно решать задачи, выявленные в ходе анализа предметной области, и соответствующего нормативным и методологическим требованиям, предъявляемым к современным информационным системам.

2.1. ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ

При разработке веб-приложения «Рыболов-любитель» особое внимание уделялось выбору архитектурного подхода, обеспечивающего баланс между функциональностью, масштабируемостью, безопасностью и простотой сопровождения. На этапе проектирования были рассмотрены монолитная, клиент-серверная и микросервисная архитектуры, а также гибридные решения. В результате анализа требований, сформулированных в первой главе, принято решение использовать трёхзвенную клиент-серверную архитектуру.

Данная архитектура предполагает разделение системы на три логических уровня:

- **Уровень представления (frontend)** – взаимодействие с пользователем через веб-браузер. Реализуется с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript, обеспечивает адаптивный интерфейс.
- **Уровень приложения (backend)** – бизнес-логика: обработка запросов, авторизация, прогноз клёва, интеграция с нормативно-правовой базой, управление отзывами и водоёмами.
- **Уровень данных (database)** – реляционная база данных с информацией о пользователях, водоёмах, правилах рыболовства, отзывах и других сущностях.

Такой подход обеспечивает модульность: изменения в одном уровне не затрагивают другие, что упрощает разработку, тестирование и сопровождение. Например, при обновлении правил рыболовства достаточно внести изменения только на уровне данных и логики, не затрагивая интерфейс.

Выбор веб-ориентированной архитектуры обусловлен требованием максимальной доступности. В отличие от нативных мобильных приложений, веб-приложение не требует установки, не зависит от ОС и работает на любом устройстве с современным браузером. Это обеспечивает охват широкой

аудитории, включая пользователей, планирующих рыбалку с настольного компьютера.

Микросервисная архитектура была отклонена по следующим причинам:

- необходимость сложной инфраструктуры;
- усложнение отладки и мониторинга;
- избыточность для проекта с ограниченным набором функций.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5], выбор архитектуры должен соответствовать масштабу и целям проекта.

Обеспечена поддержка RESTful-подхода: клиентская часть обращается к серверу через стандартизированные HTTP-запросы (GET, POST, PUT, DELETE), что упрощает интеграцию и позволяет в будущем подключить мобильное приложение или сторонние сервисы.

Особое внимание уделено информационной безопасности (ГОСТ Р 56939-2024 [8] и ФЗ № 152-ФЗ [3]). Архитектура предусматривает:

- изоляцию уровня данных от прямого доступа извне;
- валидацию всех входящих запросов;
- использование HTTPS;
- хранение паролей в виде хешей с солью.

Таким образом, выбранная трёхзвенная клиент-серверная архитектура отвечает функциональным и нефункциональным требованиям и соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5] и ГОСТ Р 56939-2024 [8], обеспечивая оптимальное соотношение между технической осуществимостью, безопасностью, удобством сопровождения и возможностью дальнейшего развития.

2.2. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТЕКА

При разработке веб-приложения «Рыболов-любитель» сформирован технологический стек, обеспечивающий баланс между функциональностью, безопасностью, простотой развёртывания и соответствием современным стандартам. Выбор каждой технологии осуществлялся на основе анализа её

зрелости, документированности и соответствия требованиям, сформулированным в первой главе.

Frontend (клиентская часть)

Для реализации пользовательского интерфейса выбраны HTML5, CSS3 и JavaScript. Это обусловлено умеренной сложностью интерфейса, отсутствием необходимости в сложной клиентской логике, а также требованием совместимости с современными браузерами и мобильными устройствами. Отказ от фреймворков снижает порог входа для сопровождения и уменьшает время загрузки страниц.

Использованы адаптивные CSS-стили с медиазапросами, что гарантирует корректное отображение на любых устройствах. Элементы интерфейса спроектированы с учётом принципов доступности и интуитивной навигации, что соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [6].

Backend (серверная часть)

В качестве языка программирования выбран Python благодаря читаемости кода, богатой экосистеме библиотек и широкой поддержке сообщества. В качестве фреймворка использован Flask – лёгкий микрофреймворк, позволяющий быстро реализовать RESTful API и интегрировать необходимые модули (авторизацию, работу с БД, расчёт прогноза клёва, интеграцию с внешними API). Flask не накладывает жёстких архитектурных ограничений, что соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5].

База данных

Для хранения структурированной информации выбрана SQLite – встраиваемая реляционная СУБД, не требующая отдельного сервера. Решение обусловлено достаточной производительностью, простотой инфраструктуры, поддержкой SQL и ACID-транзакций, а также лёгкостью резервного копирования. В случае масштабирования возможна миграция на PostgreSQL или MySQL благодаря использованию ORM-слоя.

Прогноз клёва

Модуль прогноза реализован на основе открытых метеоданных и астрономических расчётов. Для получения погодной информации используется API Open-Meteo. Алгоритм расчёта активности рыбы основан на эмпирических зависимостях и адаптирован под условия РФ с учётом Правил рыболовства [2]. Астрономические данные рассчитываются с использованием библиотеки Astronomy Engine for Python.

Развёртывание и хостинг

Приложение может быть развёрнуто на платформе Render, обеспечивающей HTTPS-шифрование, автоматическое обновление, логирование, мониторинг и изоляцию окружения, что соответствует требованиям ГОСТ Р 56939-2024 [8] и ФЗ № 152-ФЗ [3].

Инструменты разработки:

- VS Code – основная IDE;
- Git – контроль версий;
- SQLite Browser – визуальное проектирование БД;
- GitHub – центральный репозиторий.

2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В целях формализации требований к веб-приложению «Рыболов-любитель» и обеспечения системного подхода к проектированию была применена методология функционального моделирования IDEF0, рекомендованная стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5]. Данная нотация позволяет выявить ключевые бизнес-процессы, определить взаимосвязи между модулями и обеспечить согласованность потоков данных на этапе проектирования.

На рисунке 2.1 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня (A0), отражающая единую цель системы – управление информационной поддержкой рыболовов-любителей. Функционирование приложения инициируется входными потоками данных, среди которых ключевую роль играют пользовательские запросы, определяющие сценарии взаимодействия,

а также пользовательский контент (отчёты о рыбалке, отзывы, избранные места). Для обеспечения корректности аналитических расчётов и юридической значимости результатов система обрабатывает нормативно-правовую информацию, получаемую из федеральных законов и ведомственных приказов, а также метеорологические и астрономические данные.

Результатом обработки входных параметров становятся три основных выходных потока. Во-первых, система формирует справочно-правовую информацию, предоставляя пользователям актуальные сведения о региональных правилах рыболовства. Во-вторых, на основе анализа погодных условий и астрономических циклов генерируется персонализированный прогноз клёва. В-третьих, приложение поддерживает социально-информационный обмен, позволяя сообществу пользователей взаимодействовать и делиться опытом.

Управляющие воздействия, отображённые сверху диаграммы, задают правовые и методологические рамки функционирования приложения. К ним относятся требования Федерального закона № 149-ФЗ, № 166-ФЗ, № 152-ФЗ, а также отраслевые Правила рыболовства и стандарты серии ГОСТ. Техническая реализация процессов обеспечивается программно-аппаратной платформой, серверным программным обеспечением и СУБД, которые совместно образуют инфраструктуру для стабильной работы веб-приложения.



Рис. 2.1. Диаграмма IDEF0 на уровне детализации A0

Контекстная функция декомпозирована на три логически связанных подпроцесса (см. рис. 2.2), что обусловлено группировкой пользовательских сценариев по функциональной связности и последовательности обработки данных.

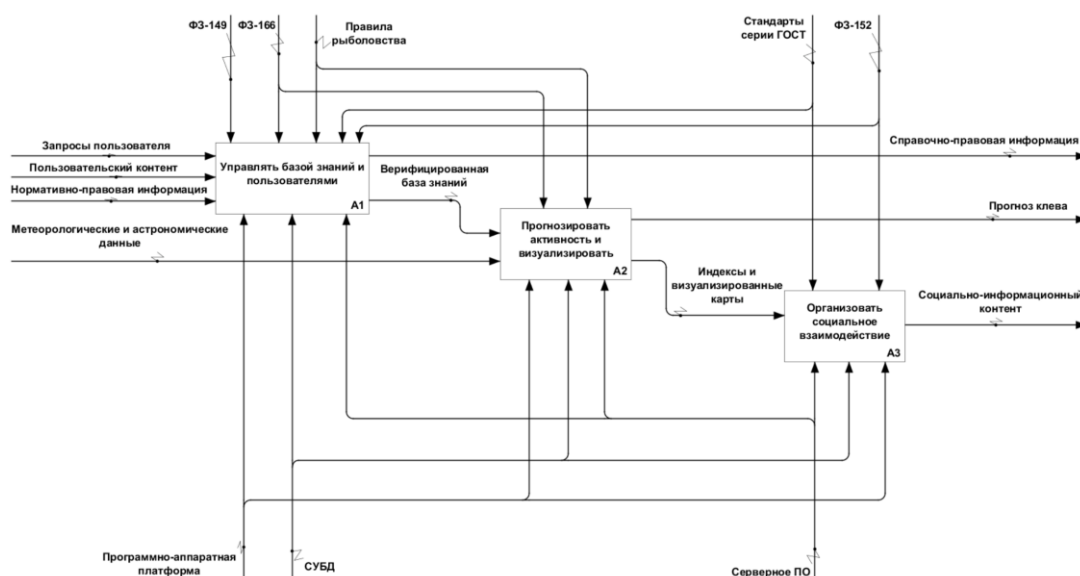


Рис. 2.2. Диаграмма IDEF0 на уровне детализации A1-A3

Первый блок – «Управлять базой знаний и пользователями» (A1) – формирует основу взаимодействия пользователя с системой и выступает центральным узлом сбора и первичной обработки данных. В модуль поступают запросы пользователя, пользовательский контент и нормативно-правовая информация. Действия регламентированы требованиями Федеральных законов № 149-ФЗ, № 152-ФЗ и № 166-ФЗ, правил рыболовства и стандартов ГОСТ. Ключевая задача подпроцесса – структурирование и проверка входящей информации, результатом чего становится выходной поток «Верифицированная база знаний», передаваемый во второй блок (A2), а также формирование «Справочно-правовой информации» для пользователей.

Второй блок – «Прогнозировать активность и визуализировать» (A2) – отвечает за аналитическую обработку данных. Используя «Верифицированную базу знаний» от блока A1, а также внешние метеорологические и астрономические данные, система выполняет расчеты.

Работа блока осуществляется под контролем нормативных ограничений Федерального закона № 166-ФЗ и Правил рыболовства, что обеспечивает юридическую корректность аналитики. Выходные результаты – два потока: «Прогноз клёва» для пользователя и «Индексы и визуализированные карты», передаваемые в третий блок для организации взаимодействия сообщества.

Третий блок – «Организовать социальное взаимодействие» (A3) – завершает пользовательский цикл. На вход он получает «Индексы и визуализированные карты» от модуля A2, что позволяет пользователям принимать взвешенные решения на основе подготовленных аналитических данных. В рамках блока осуществляется обмен опытом, публикация отчетов и обсуждение результатов выездов. Процесс контролируется стандартами ГОСТ и законодательством о персональных данных (ФЗ № 152-ФЗ). Итогом работы системы является формирование выходного потока «Социально-информационный контент», который обогащает информационное поле приложения и становится доступным для других участников сообщества.

Каждый из трёх основных блоков декомпозирован на три функциональных модуля (см. рис. 2.3, 2.4, 2.5), что позволяет детально проработать логику системы и проследить трансформацию данных на каждом этапе.

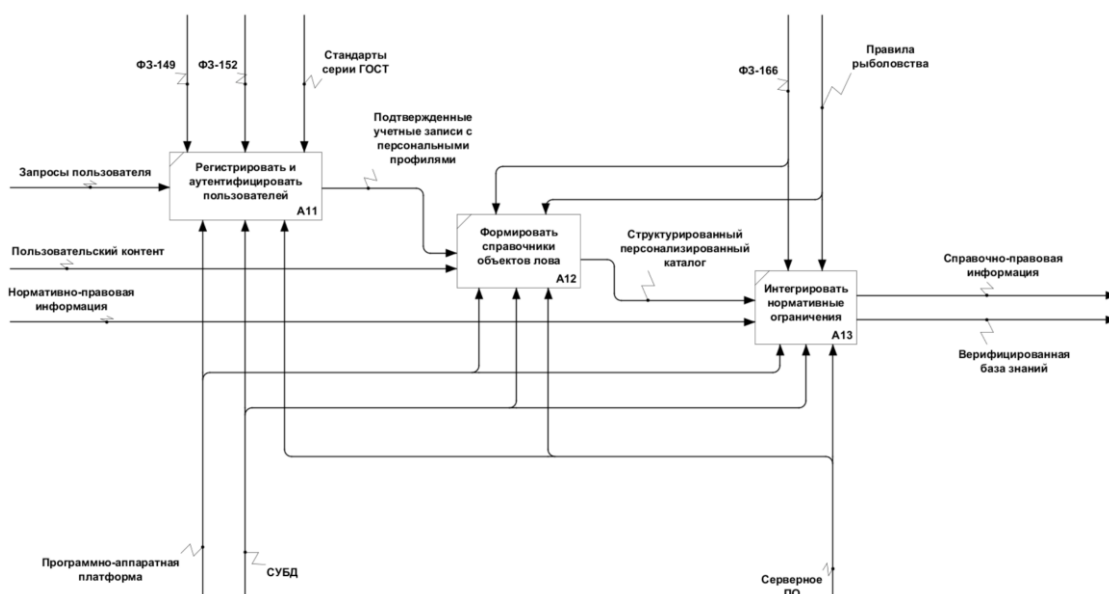


Рис. 2.3. Диаграмма IDEF0 на уровне детализации A11-A13

Первый уровень детализации (рис. 2.3) раскрывает процесс «Управлять базой знаний и пользователями». Функционирование начинается с подпроцесса A11 «Регистрировать и аутентифицировать пользователей», который обрабатывает входящие запросы пользователя на создание учётной записи или вход в систему. Модуль контролируется требованиями ФЗ № 149-ФЗ, № 152-ФЗ и стандартами ГОСТ, обеспечивая безопасность и легитимность действий. Результатом работы блока становится поток «Подтвержденные учетные записи» с персональными профилями, который передается в следующий модуль.

Следующий этап – подпроцесс A12 «Формировать справочники объектов лова». Он принимает пользовательский контент, а также данные о профилях от модуля A1.1. Используя эти данные, система структурирует информацию о водоёмах, видах рыб и снаряжении, опираясь на требования ФЗ № 166-ФЗ и Правил рыболовства. На выходе формируется «Структурированный персонализированный каталог», который служит основой для дальнейшей аналитики и передается в третий блок.

Завершает уровень подпроцесс A13 «Интегрировать нормативные ограничения». Он принимает нормативно-правовую информацию из внешней среды. Опираясь на требования ФЗ № 166-ФЗ и Правил рыболовства, модуль привязывает действующие ограничения к структурированному каталогу от блока A12. Итогом работы ветки A1 становятся два выходных потока: актуальная «Справочно-правовая информация» для пользователя и «Верифицированная база знаний», которая передается на уровень прогнозирования (блок A2).

Второй уровень детализации (рис. 2.4) описывает процесс «Прогнозировать активность и визуализировать». Входные данные – Верифицированная база знаний (от блока A1) и внешние метеорологические и астрономические данные. Подпроцесс A21 «Собрать и агрегировать факторы среды» нормализует эти разнородные потоки под контролем ФЗ № 166-ФЗ и Правил рыболовства, преобразуя их в единую «Таблицу факторов лова».

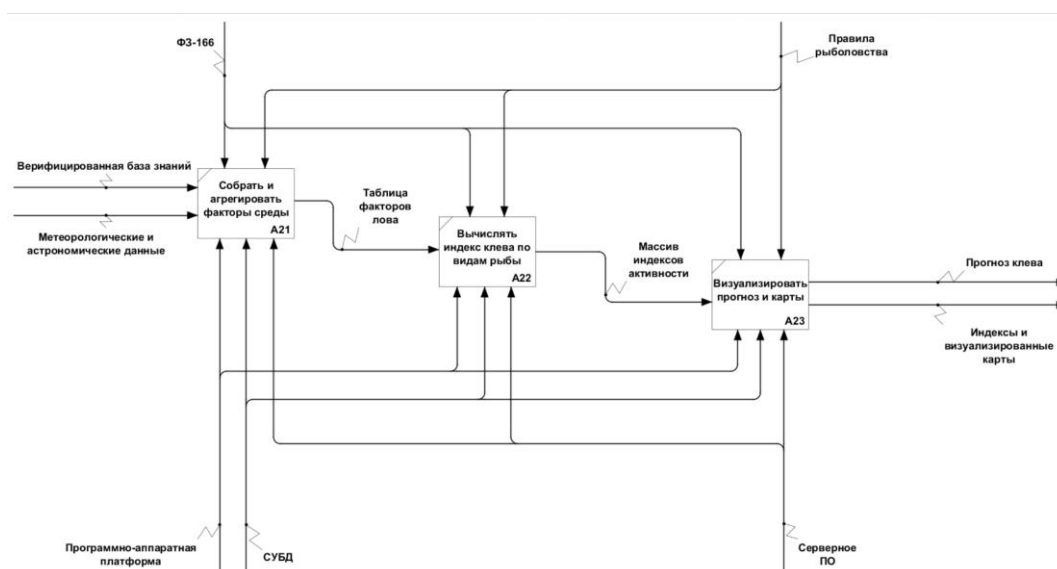


Рис. 2.4. Диаграмма IDEF0 на уровне детализации A21-A23

Далее «Таблица факторов лова» поступает в подпроцесс A22 «Вычислить индекс клева по видам рыб». Здесь происходит расчёт индивидуальной активности для каждого вида с учётом биологических особенностей и нормативных ограничений. Результатом вычислений становится «Массив индексов активности», который передается для визуализации.

Завершает уровень подпроцесс A23 «Визуализировать прогноз и карты», который трансформирует расчётные данные в понятные для пользователя форматы: итоговый «Прогноз клева» и «Индексы и визуализированные карты», необходимые для следующего этапа.

Третий уровень детализации (рис. 2.5) посвящен процессу «Организовать социальное взаимодействие». Входным потоком для него служат «Индексы и визуализированные карты» от блока A2. Подпроцесс A31 «Валидировать пользовательские отчёты и отзывы» осуществляет проверку контента на соответствие требованиям ФЗ № 152-ФЗ и стандартам ГОСТ. Отфильтрованный и проверенный материал передается дальше как «чистый» пользовательский контент.

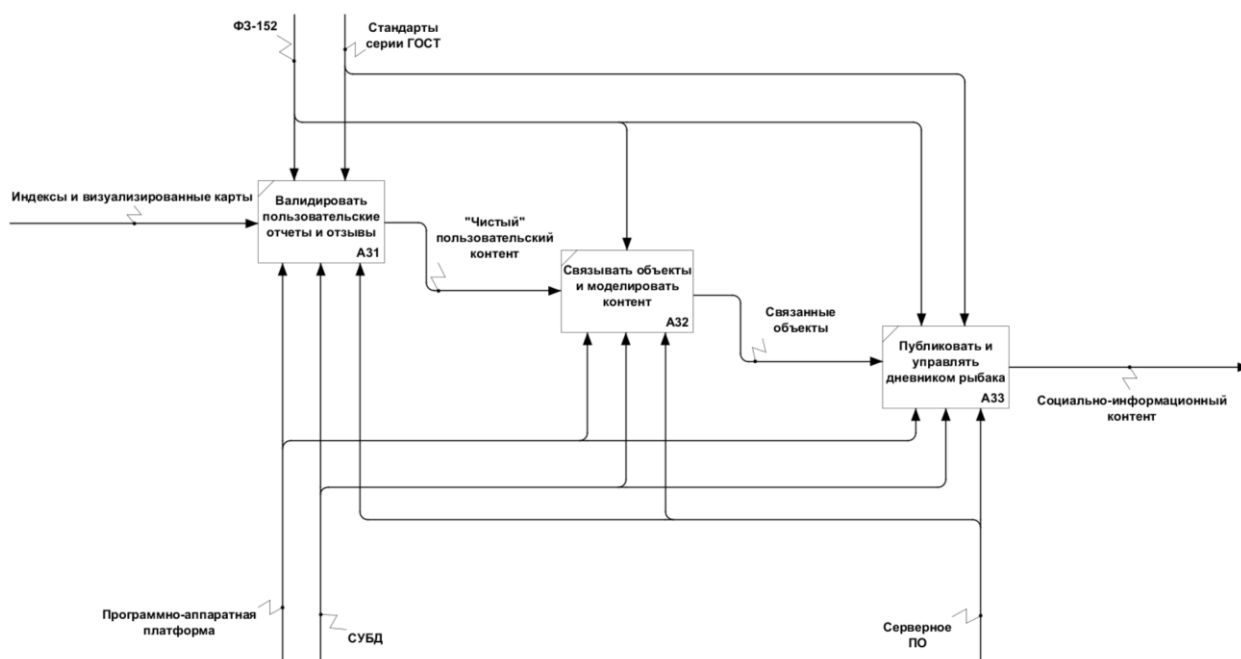


Рис. 2.5. Диаграмма IDEF0 на уровне детализации A31-A33

Этот поток поступает в подпроцесс A32 «Связывать объекты и моделировать контент», где формируются логические связи между отчётами, водоёмами и пользователями. Формирование связей осуществляется под контролем требований Федерального закона № 152-ФЗ, что обеспечивает защиту личной информации при генерации контекстных рекомендаций. Результатом является поток «Связанные объекты», который обогащает систему контекстом.

Завершает цикл подпроцесс A33 «Публиковать и управлять дневником рыбака». Он агрегирует связанные объекты и данные пользователя, формируя финальный выходной поток системы – «Социально-информационный контент». Процесс регламентируется нормами Федерального закона № 152-ФЗ и стандартами ГОСТ, что гарантирует безопасность хранения личных записей, достоверность публикуемых материалов и соответствие требованиям к качеству программных продуктов.

2.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Основой информационного обеспечения веб-приложения «Рыболов-любитель» является реляционная база данных, структура которой разработана

в соответствии с функциональной моделью IDEF0 (раздел 2.3). Проектирование выполнено с учётом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5] и принципов нормализации, что гарантирует целостность, непротиворечивость и эффективность хранения данных.

Общая логическая модель включает несколько функциональных групп сущностей: пользовательскую подсистему, геоинформационную и нормативно-правовую подсистему, ихтиологическую подсистему, подсистему снаряжения, а также подсистему погодных данных и прогнозирования клёва. В тексте работы и в приложении рассмотрены пять наиболее информативных таблиц, отражающих ключевые бизнес-сущности и связи между ними (см. Приложение 2, таблицы 8–12).

Выделенные таблицы и их роль

«Отчёт о рыбалке» (fishing_report) – центральный элемент пользовательской подсистемы. Таблица хранит детальную информацию о выезде на водоём: дату, погодные параметры (температура, давление, ветер, облачность), использованные снасти и наживки, текстовое описание, пойманные виды рыб в формате JSON, оценку пользователя, статус модерации. Благодаря наличию внешних ключей на таблицы user и waterbody отчёт привязан к конкретному пользователю и водоёму. Поле rating снабжено ограничением CHECK (значение от 1 до 5), что гарантирует корректность вводимых данных.

«Водоём» (waterbody) – основная сущность геоинформационной подсистемы. Содержит название, тип (река, озеро, водохранилище), координаты для отображения на карте, площадь, описание инфраструктуры и доступа. Автоматически обновляемые поля rating и reports_count агрегируют статистику на основе одобренных отчётов, реализуя механизм «народного рейтинга» водоёма.

«Региональное правило рыболовства» (regional_fishing_rule) – ключевой элемент нормативно-правовой подсистемы. Таблица связывает регион, вид рыбы и набор ограничений: нерестовый запрет (даты начала и

окончания), минимальный размер, суточные лимиты в килограммах и штуках, разрешённые и запрещённые снасти (хранятся в текстовом формате, допускающем как строку с разделителями, так и JSON). Флаг `is_prohibited` позволяет полностью запретить вылов конкретного вида в регионе. Данная структура полностью соответствует требованиям Приказа Минсельхоза России № 695 [2] и реализует одну из ключевых функций приложения – автоматическую проверку прогнозов на соответствие правилам.

«Вид рыбы» (`fish_species`) – центральная сущность ихтиологической подсистемы. Помимо названий (русского и латинского) и изображения, хранит диапазон оптимальной температуры и сезонность клёва. Эти поля непосредственно участвуют в алгоритме прогнозирования клёва, описанном в разделе.

«Кэш погоды» (`weather_cache`) – вспомогательная сущность подсистемы погодных данных. Содержит результаты запросов к Open-Meteo API: температуру, давление, влажность, скорость и направление ветра, текстовое описание погоды, а также время получения данных (`fetch_at`). Кэширование с периодом действия 3 часа позволяет снизить нагрузку на внешний API и ускорить отклик при частых запросах прогноза клёва.

Выбранные для рассмотрения таблицы не изолированы – они связаны с другими сущностями базы данных через внешние ключи и подчинённые таблицы. Таблица `waterbody` связана с `fishing_report` отношением «один ко многим»: каждый отчёт принадлежит одному водоёму, а водоём может иметь множество отчётов. В свою очередь, `weather_cache` привязан к `waterbody` и обеспечивает метеоданные для расчёта прогноза. Такая структура позволяет при просмотре водоёма показывать его рейтинг, количество отчётов и текущие правила рыболовства; при добавлении отчёта выполнять проверку на запрещённые периоды и превышение лимитов; а при формировании прогноза клёва использовать биологические характеристики рыбы и актуальные погодные условия.

2.5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Проектирование пользовательского интерфейса является критически важным этапом, определяющим эффективность взаимодействия пользователя с системой. Целевая аудитория включает как опытных рыболовов, так и новичков, поэтому интерфейс должен быть интуитивно понятным, адаптивным и обеспечивать быстрый доступ к справочным данным о водоёмах, прогнозу клёва и нормативно-правовой базе. При разработке учитывались требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [6] к характеристике «удобство использования».

Интерфейс базируется на модульной сетке, визуальная концепция построена на природных оттенках (зелёный, оливковый, песочный), что снижает когнитивную нагрузку и ассоциируется с тематикой рыбалки.

Главная страница (рис. 2.6) сочетает поисковую панель и интерактивную карту. Верхняя часть содержит логотип и навигационное меню (Водоёмы, Прогноз клёва, Правила, Виды рыб, Снасти, Наживки, Отчёты, Личный кабинет). Левая боковая панель включает форму поиска с фильтрами по названию, региону, виду рыбы и типу водоёма. Ниже расположен список результатов, при клике на который карта центрируется на выбранном водоёме и открывает подсказку. Карта реализована через API Яндекс.Карт, на неё нанесены маркеры водоёмов.

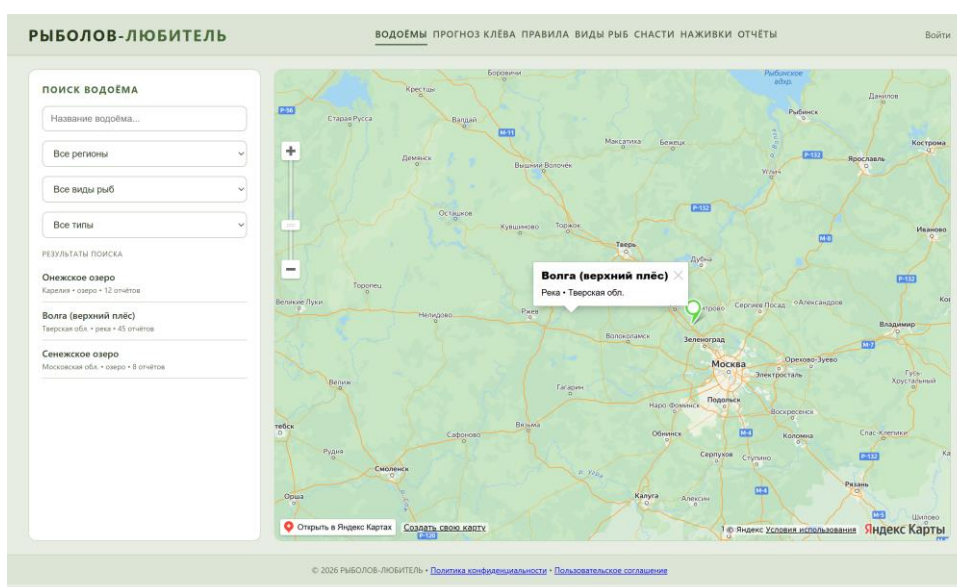


Рис. 2.6. Макет главной страницы веб-приложения «Рыболов-любитель»

Карточка водоёма (рис. 2.7) агрегирует всю информацию о месте лова. Верхний блок карточки содержит панорамное изображение водоёма, поверх которого размещено название (затемняющий слой обеспечивает контраст текста). Ниже расположены мета-теги (регион, тип, площадь, рейтинг). Основное содержание организовано с помощью вкладок: «Информация» (описание, виды рыб, инфраструктура), «Правила рыболовства» (запреты и ограничения, подгружаемые по региону), «Прогноз клёва» (выбор даты, времени, снастей и наживок), «Отчёты» (лента отзывов с комментариями). Для авторизованных пользователей предусмотрена кнопка «В избранное».

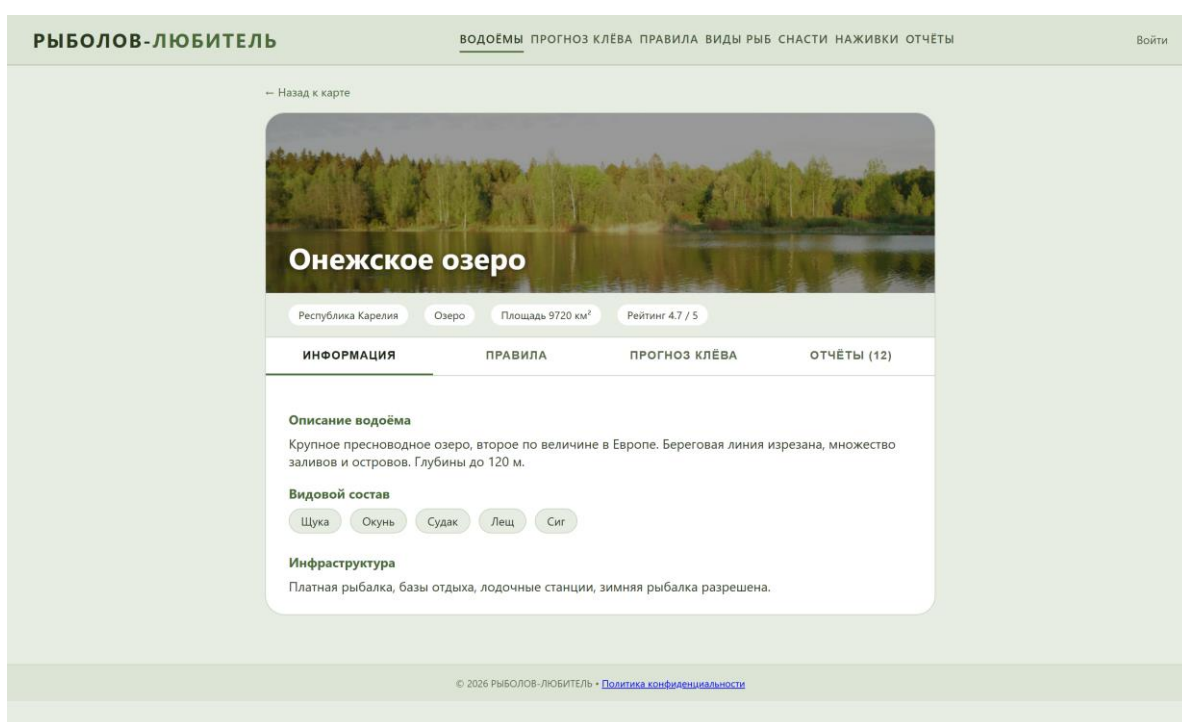


Рис. 2.7. Макет карточки водоема с вкладками

Форма отправки отчёта (рис. 2.8) включает обязательные поля: выбор водоёма (с автодополнением), дату, время суток, динамические блоки «Снасти и наживки», «Улов по видам» (вид рыбы из справочника, вес, количество), поле описания, загрузку фотографий с предпросмотром и рейтинг в виде звёзд. Реализована клиентская валидация (проверка существования водоёма, корректности данных, наличие хотя бы одной снасти и улова), что соответствует ГОСТ Р 56939-2024 [8].

РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ

ВОДОЁМЫ ПРОГНОЗ КЛЕВА ПРАВИЛА ВИДЫ РЫБ СНАСТИ НАЖИВКИ ОТЧЁТЫ

НОВЫЙ ОТЧЁТ О РЫБАЛКЕ
Заполните форму, чтобы поделиться опытом

Список водоёмов

Дата рыбалки: Сентябрь

Время суток: День

Температура, °C: +18.5

Давление, мм рт.ст.: 750

Ветер: ЮЗ

Облачность: Переменная облачность

Снасти и наживки

Снасть #1: Спиннинг

Нуживка: Воблер

Порядок наживки: 1

Добавить снасть

Рыбы по видам

Щука: 2.5

Добавить вид

Описание и впечатления

Отличная рыбалка, клевало на всевозможные...

Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ☆

Опубликовать отчет

© 2024 Рыболов-Любитель - Система рыболовства

Рис. 2.8. Макет формы создания отчета о рыбалке

2.6. ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для формализации функциональных требований к веб-приложению «Рыболов-любитель» и определения границ взаимодействия между участниками системы разработана диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram). Данный инструмент позволяет чётко разграничить роли пользователей, описать основные сценарии работы и выявить логические зависимости между функциональными модулями. Диаграмма представлена на рисунке 2.9.

В системе выделены три основные роли.

Пользователь – основной актер, представляющий любителей рыбалки, обеспечивает доступ к информационным, аналитическим и социальным функциям.

Модератор отвечает за контроль пользовательского контента и соблюдение правил сообщества.

Администратор обладает полными правами доступа к конфигурации системы, управлению данными и мониторингу.

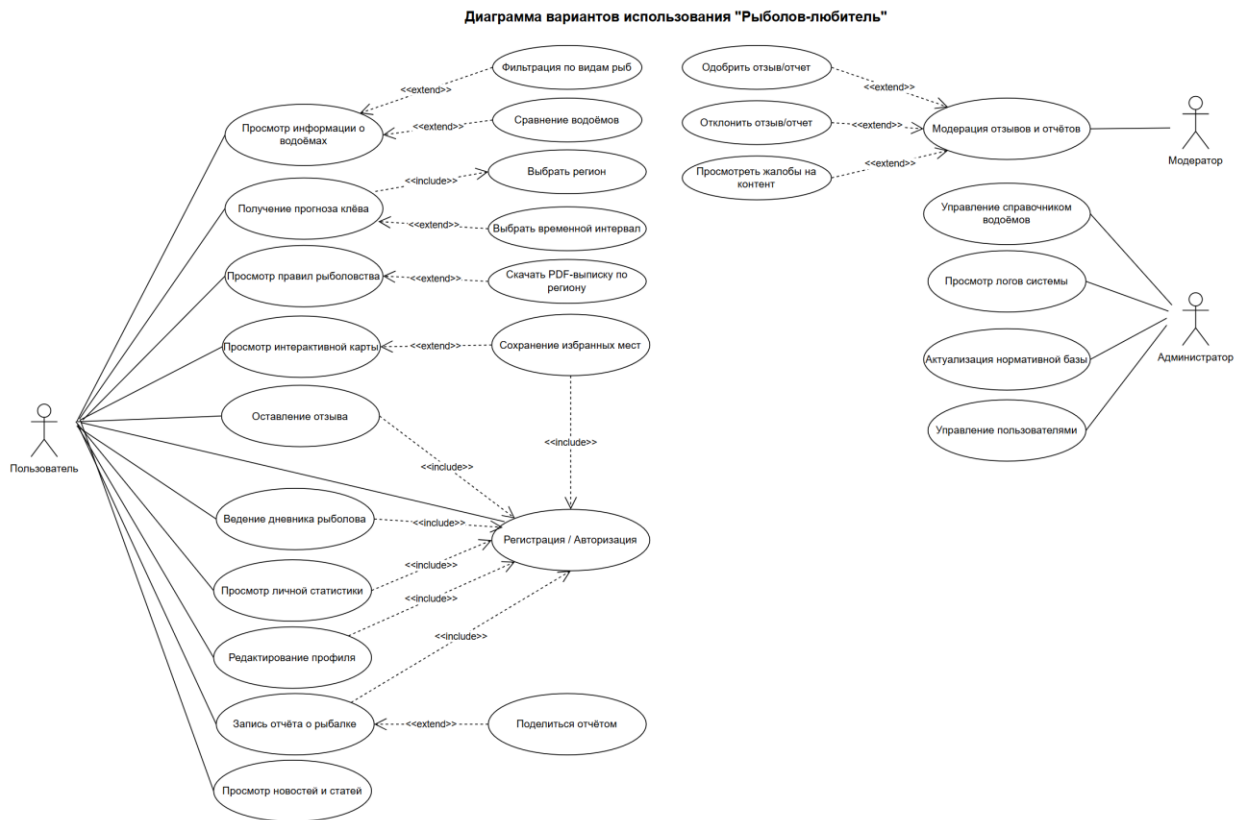


Рис. 2.9. Диаграмма вариантов использования (Use Case)

Базовый функционал пользователя ориентирован на информационную поддержку, правовую грамотность и персонализацию. Он включает просмотр информации о водоёмах с возможностью фильтрации по видам рыб и сравнения водоёмов, получение прогноза клёва с выбором водоема и временного интервала, просмотр правил рыболовства со скачиванием PDF-выписки по региону, работу с интерактивной картой и сохранение избранных мест. Сценарии социального взаимодействия – оставление отзыва, ведение дневника рыболова, просмотр статистики, редактирование профиля и запись отчёта – требуют обязательной идентификации через связь `<<include>>` с авторизацией, что гарантирует безопасность и соответствие ФЗ № 152-ФЗ [3]. Запись отчёта может быть расширена функцией «Поделиться отчётом». Также доступен автономный сценарий просмотра новостей и статей.

Функционал модератора включает центральный сценарий «Модерация отзывов и отчётов», который расширяется действиями «Одобрить», «Отклонить» и «Просмотреть жалобы на контент» (отношения `<<extend>>`).

Администратор управляет справочником водоёмов, актуализирует нормативную базу, управляет пользователями и просматривает логи системы.

Применение стереотипов <<include>> и <<extend>> оптимизирует архитектуру: обязательное включение авторизации в персональные функции обеспечивает централизованную проверку прав доступа, а расширения отражают опциональный характер дополнительных возможностей. Разработанная диаграмма согласуется с функциональной моделью IDEF0 (раздел 2.3), определяет границы модулей для разработки и формирует основу для тестовых сценариев.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ МОДУЛЕЙ

На основе требований первой главы и технических решений второй главы выполнена программная реализация веб-приложения «Рыболов-любитель». Разработка велась в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5] с использованием технологического стека: Python 3, Flask, SQLAlchemy, SQLite, HTML5, CSS3, JavaScript и Яндекс.Карты. В разделе представлено описание ключевых модулей системы, их взаимодействие и наиболее значимые фрагменты кода (полный листинг приведен в Приложении 1).

3.1.1. МОДУЛЬ АУТЕНТИФИКАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Модуль аутентификации реализован с использованием библиотеки Flask-Login, которая обеспечивает управление сессиями и защиту маршрутов. Система поддерживает три роли пользователей: «пользователь», «модератор» и «администратор». Пароли хранятся в базе данных в хэшированном виде с использованием алгоритма PBKDF2-SHA256, что соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» [3] и ГОСТ Р 56939-2024 [8].

При регистрации пользователя выполняется комплексная валидация входных данных: проверка уникальности логина, email и номера телефона, соответствие телефонного номера формату +79XXXXXXXXXX, а также проверка возраста (пользователь должен быть старше 18 лет). Листинг 1 демонстрирует реализацию маршрута регистрации с обработкой POST-запроса.

Модель пользователя, представленная в Листинге 2, включает методы для установки и проверки пароля, что инкапсулирует логику хэширования.

3.1.2. МОДУЛЬ СПРАВОЧНИКА ВОДОЁМОВ И ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ

Для отображения водоёмов и навигации пользователя реализован модуль интерактивной карты на базе API Яндекс.Карт. Основная страница загружает карту, отображает маркеры водоёмов с кластеризацией и предоставляет форму поиска с фильтрацией по региону, типу водоёма и видам рыб.

JavaScript-код инициализации карты, настройки кластеризации и загрузки маркеров представлен в Листинге 3. Использование кластеризации позволяет эффективно отображать большое количество маркеров при масштабировании.

Поиск водоёмов реализован через API-эндпоинт, который принимает параметры запроса (название, регион, вид рыбы, тип водоёма) и возвращает отфильтрованный список. Листинг 4 демонстрирует реализацию API-маршрута поиска.

3.1.3. МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КЛЁВА

Модуль прогнозирования клёва является ключевым компонентом приложения, реализующим бизнес-логику, отличающую систему от аналогов. Алгоритм прогноза учитывает метеорологические данные (температура, давление, скорость ветра), астрономические параметры (фаза Луны, время суток) и биологические особенности видов рыб (температурные оптимумы, сезонность).

Получение метеоданных осуществляется через публичное API Open-Meteo с кэшированием результатов в базе данных для снижения нагрузки на внешний сервис и ускорения работы. Функция получения кэшированных погодных данных представлена в Листинге 5.

Расчёт индекса активности клёва выполняется на основе эмпирических формул. Функция `calculate_bite_index` (Листинг 6) вычисляет итоговую активность в процентах с учётом всех факторов окружающей среды.

3.1.4. МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗОЙ

В соответствии с требованиями, выявленными при анализе аналогов, в приложение встроен модуль правовой поддержки, автоматически отображающий действующие правила рыболовства для выбранного региона. При выборе водоёма или региона система извлекает из базы данных информацию о запретных периодах, суточных нормах вылова и разрешённых снастях.

Функция проверки ограничений (Листинг 7) анализирует, попадает ли выбранная пользователем дата в запретный период, и возвращает соответствующие предупреждения. Эта информация отображается на странице водоёма и в модуле прогноза клёва.

3.1.5. МОДУЛЬ ОТЧЕТОВ И МОДЕРАЦИИ КОНТЕНТА

Система предоставляет пользователям возможность публиковать отчёты о рыбалке, которые проходят процедуру модерации. Модераторы и администраторы могут одобрять или отклонять отчёты, обеспечивая достоверность информации. Модель данных для отчёта представлена в Листинге 8.

API-методы модерации реализованы с проверкой прав доступа: только пользователи с ролями «модератор» или «администратор» могут выполнять операции одобрения и отклонения. Листинг 9 демонстрирует реализацию эндпоинта для одобрения отчёта.

3.1.6. МОДУЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО КАБИНЕТА

Личный кабинет пользователя отображает статистику выездов, избранные водоёмы, историю отчётов и предоставляет возможность фильтрации по дате. На странице реализована агрегация данных: общее количество выездов, суммарный вес улова, любимый водоём и наиболее часто вылавливаемая рыба. Листинг 10 показывает реализацию маршрута профиля с формированием статистики.

3.1.7. МОДУЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

Для управления справочными данными и пользователями в системе реализована административная панель. Администратор может управлять пользователями (изменять роли, удалять), наполнять справочник водоёмов, видов рыб, снастей и наживок, а также просматривать и модерировать все отчёты. Листинг 11 демонстрирует маршрут для управления пользователями.

3.1.8. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Для обеспечения работоспособности приложения «из коробки» разработан модуль инициализации базы данных (`seed_data`), который при первом запуске заполняет таблицы начальными данными. Листинг 12 демонстрирует фрагмент этого модуля, добавляющий регионы и виды рыб.

Разработанные программные модули в полном объёме реализуют функциональные требования, определённые в первой главе настоящей работы. Архитектура системы обеспечивает модульность и переиспользование кода, интерфейс интуитивно понятен и адаптирован для различных типов устройств. Особое внимание уделено безопасности: пароли хэшируются, входные данные валидируются, права доступа разграничены по ролям.

3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Пользовательский интерфейс веб-приложения «Рыболов-любитель» реализован с использованием современных веб-технологий: HTML5, CSS3 и JavaScript. При разработке интерфейса особое внимание уделялось удобству использования, адаптивности и визуальной привлекательности, что соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [6] к характеристике «удобство использования». В данном разделе представлено описание ключевых экранов интерфейса и обоснование принятых дизайн-решений.

3.2.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА И НАВИГАЦИЯ

Интерфейс приложения построен на модульной сетке с единой системой навигации, обеспечивающей быстрый доступ ко всем разделам. Основой является единый шаблон, содержащий заголовок с логотипом и навигационным меню, блок для flash-сообщений и подвал с юридической информацией (политика конфиденциальности, пользовательское соглашение).

На рисунке 3.1 представлен общий вид главной страницы приложения, демонстрирующий навигационную структуру и цветовое оформление.

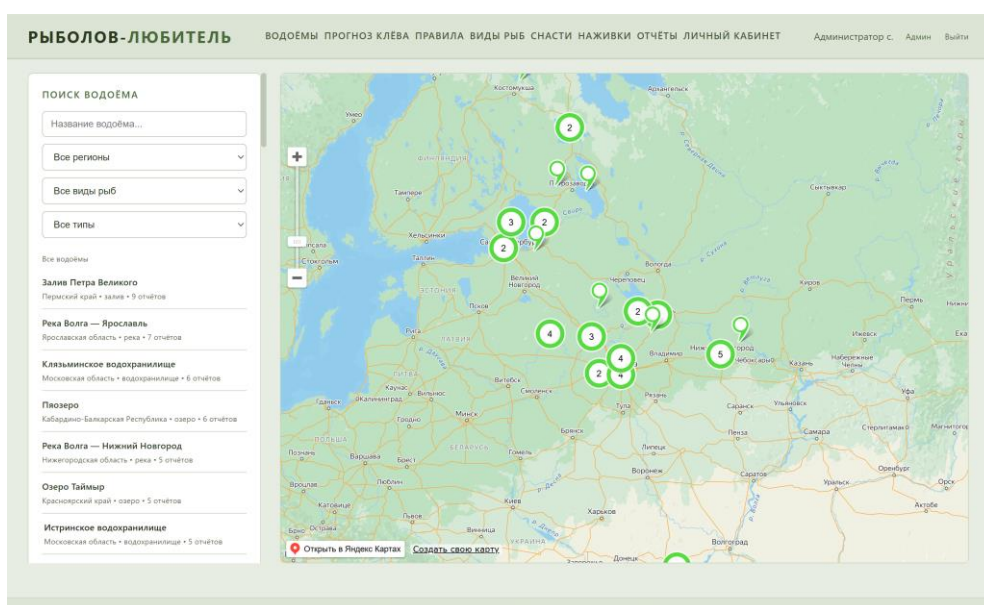


Рисунок 3.1. Главная страница веб-приложения «Рыболов-любитель»

Визуальное оформление выполнено в светлой цветовой гамме с использованием природных оттенков (зелёный, болотный, бежевый), что создаёт ассоциативный ряд с тематикой рыбалки и обеспечивает достаточную контрастность для комфортного чтения. Карта водоёмов отображается в приглушённых тонах, не отвлекающих внимание от маркеров объектов.

Навигационное меню содержит ссылки на ключевые разделы: «Водоёмы», «Прогноз клёва», «Правила», «Виды рыб», «Снасти», «Наживки», «Отчёты». Для авторизованных пользователей отображается ссылка на личный кабинет, для администраторов — на панель управления.

3.2.2. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА С ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ

Главная страница является центральным элементом приложения, объединяя поиск водоёмов, интерактивную карту и блок истории поиска. Интерфейс организован в две колонки: левая панель содержит форму поиска с фильтрами и список результатов, правая – карту на базе API Яндекс.Карт с отображением найденных водоёмов в виде кластеризованных маркеров.

На рисунке 3.2 показан фрагмент главной страницы с формой поиска и результатами.

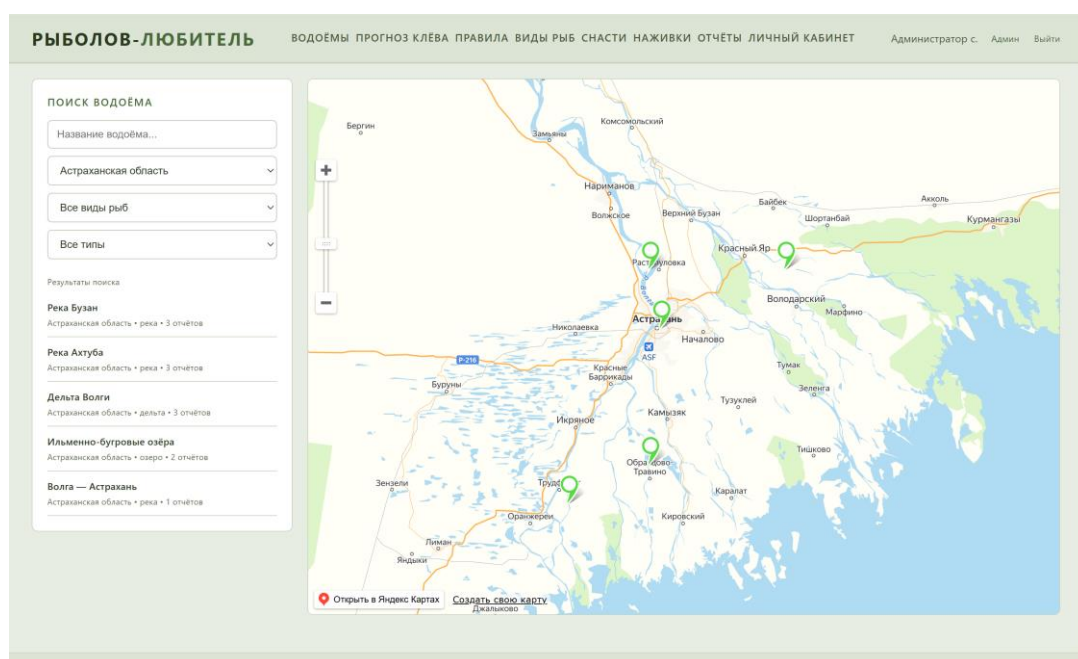


Рисунок 3.2. Панель поиска водоёмов и результаты фильтрации

Пользователь может осуществлять поиск по названию водоёма (полнотекстовый поиск с частичным совпадением), региону (выбор из списка), виду рыбы и типу водоёма (река, озеро, пруд, водохранилище).

Результаты поиска отображаются в виде списка под формой и в виде маркеров на карте. При клике на элемент списка или маркер карта центрируется на выбранном водоёме, а маркер раскрывает информационное окно с краткой информацией и ссылкой на детальную страницу.

На рисунке 3.3 представлена карта с кластеризованными маркерами.

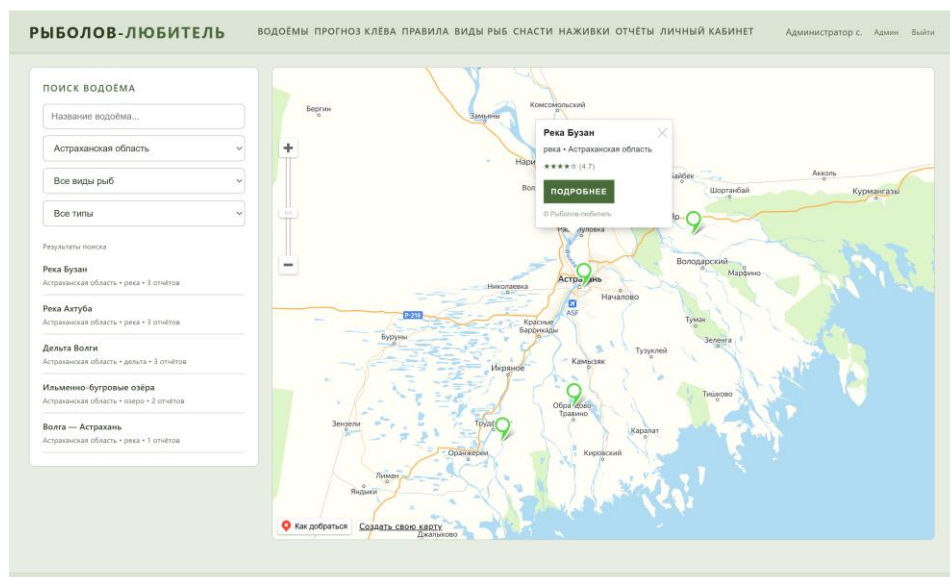


Рисунок 3.3. Интерактивная карта с кластеризацией маркеров

3.2.3. СТРАНИЦА ВОДОЁМА С ВКЛАДКАМИ

Детальная страница водоёма (рисунок 3.4) содержит информацию, организованную в виде вкладок: «Информация», «Правила рыболовства», «Прогноз клёва», «Отчёты». Такой подход позволяет компактно разместить большой объём данных и обеспечивает удобную навигацию.

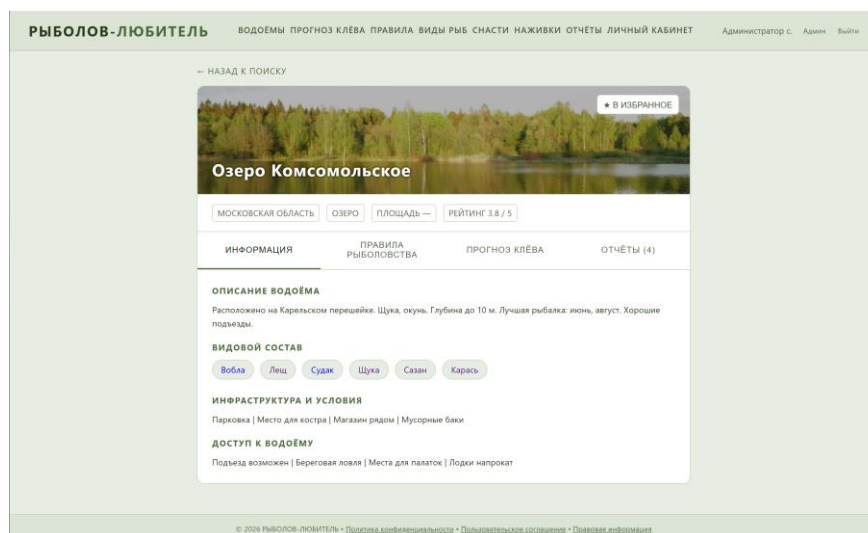


Рисунок 3.4. Детальная страница водоёма с вкладками

Вкладка «Информация» содержит описание водоёма, видовой состав рыб с тегами для перехода к детальному описанию вида, а также информацию об инфраструктуре и условиях доступа.

Вкладка «Правила рыболовства» (рисунок 3.5) отображает нормативные ограничения для региона водоёма: запретный период (нерест), суточный лимит вылова, разрешённые и запрещённые снасти.

РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ ВОДОЁМЫ ПРОГНОЗ КЛЁВА ПРАВИЛА ВИДЫ РЫБ СНАСТИ НАЖИВКИ ОТЧЁТЫ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Администратор с. Админ Выйти

Правила рыболовства

РЕГИОН
Московская область

Общие правила **Правила по видам** Сезонные запреты Запретные зоны Суточные лимиты

Вид рыбы	Мин. размер (см)	Лимит (кг/сут)	Лимит (шт/сут)	Нерестовый запрет	Запрещённые снасти	Полный запрет
Щука	40	10	—	15.04.2026 — 10.06.2026	сети, электроудочки, остроги	Нет
Окунь	40	10	10	15.04.2026 — 10.06.2026	сети, электроудочки, остроги	Нет
Судак	30	10	5	15.04.2026 — 10.06.2026	сети, электроудочки, остроги	Нет
Лещ	40	10	—	15.04.2026 — 10.06.2026	сети, электроудочки, остроги	Нет
Плотва	—	10	5	15.04.2026 — 10.06.2026	сети, электроудочки, остроги	Нет

© 2026 РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ • Политика конфиденциальности • Пользовательское соглашение • Поддержка информации

Рисунок 3.5. Вкладка с правилами рыболовства

Для авторизованных пользователей на странице водоёма доступна кнопка «В избранное», позволяющая сохранить водоём в личном кабинете. Состояние кнопки меняется в зависимости от того, добавлен ли водоём в избранное.

3.2.4. СТРАНИЦА ПРОГНОЗА КЛЁВА

Страница прогноза клёва (рисунок 3.6) предоставляет пользователю детальный прогноз активности рыб для выбранного водоёма на конкретную дату и время суток.

Для получения прогноза пользователь должен выбрать водоём из выпадающего списка, указать дату (по умолчанию — текущая), выбрать время суток (утро, день, вечер, ночь) и при желании указать планируемую снасть для дополнительной проверки ограничений.

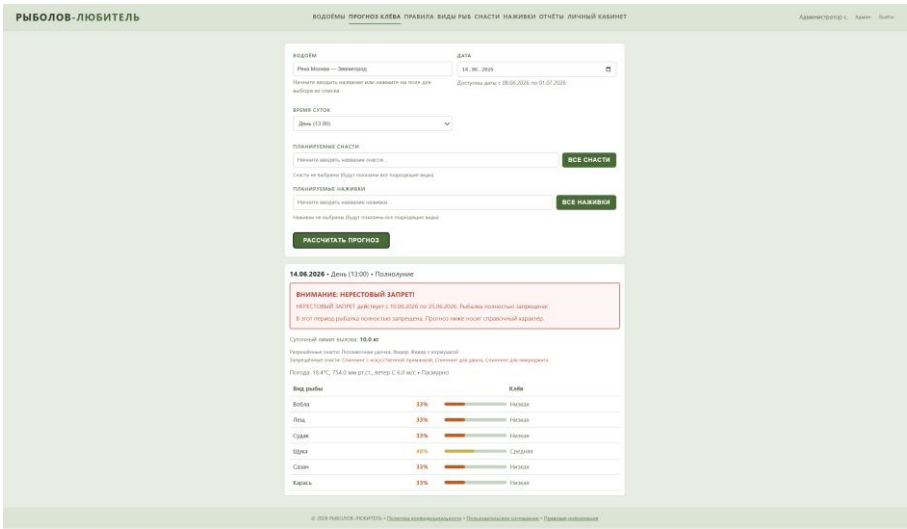


Рисунок 3.6. Страница прогноза клёва с настройками

Результат прогноза (рисунок 3.7) отображается в виде таблицы, содержащей для каждого вида рыбы название, процент активности с цветовой индикацией (от красного – очень низкая, до зелёного – отличная) и текстовую рекомендацию.

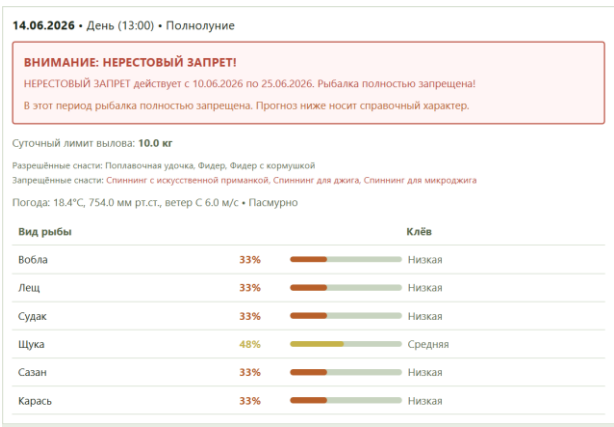


Рисунок 3.7. Результат прогноза клёва

Важной особенностью является интеграция с нормативно-правовой базой: если выбранная дата попадает в нерестовый запрет или выбранная снасть запрещена, система выводит предупреждение красным цветом

3.2.5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Личный кабинет (рисунок 3.8) объединяет персонализированную информацию и инструменты для управления своими данными.

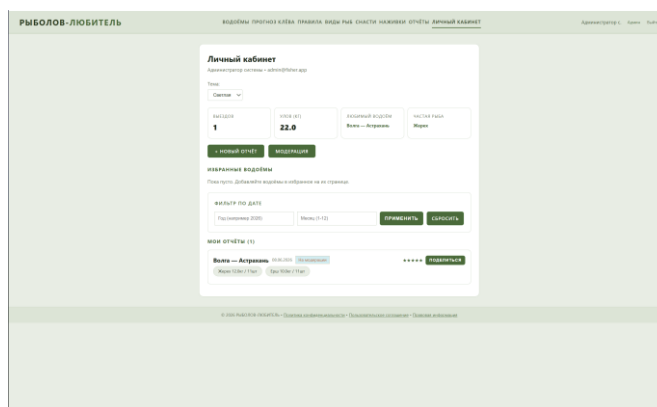


Рисунок 3.8. Личный кабинет пользователя

В личном кабинете отображаются статистические карточки (общее количество выездов, суммарный вес улова, любимый водоём, наиболее часто вылавливаемая рыба), список избранных водоёмов для быстрого перехода и история отчётов с возможностью просмотра, копирования ссылки и фильтрации по дате. Фильтрация позволяет отобразить записи за конкретный год или месяц для анализа сезонности и эффективности рыбалки.

Для пользователей с ролью «модератор» или «администратор» в личном кабинете доступна кнопка перехода в раздел модерации (рисунок 3.9), где отображаются отчёты, ожидающие проверки.

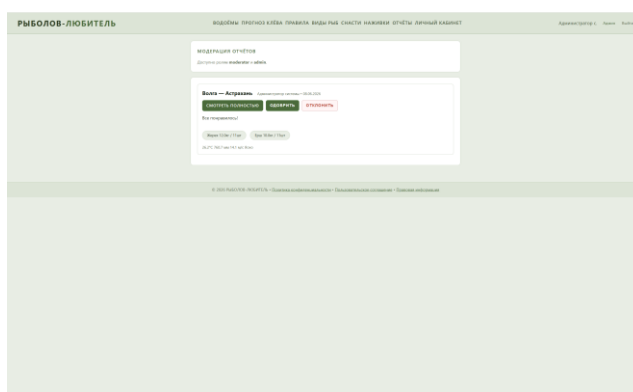


Рисунок 3.9. Страница модерации отчётов

Модератор может одобрить или отклонить каждый отчёт, что обеспечивает контроль качества контента в сообществе.

3.2.6. ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ И СОЗДАНИЯ ОТЧЁТА

Форма регистрации (рисунок 3.10) разработана с акцентом на безопасность и удобство заполнения.

РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ

ВОДОЁМЫ ПРОГНОЗ КЛЕВА ПРАВИЛА ВИДЫ РЫБ СНАСТИ НАЖИВКИ ОТЧЁТЫ

Выход

РЕГИСТРАЦИЯ
Создайте аккаунт для доступа ко всем функциям

ЛОГИН *

EMAIL *

ПАРОЛЬ *

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАРОЛЯ *

ИМЯ *

Иванов Иван Иванович

ТЕЛЕФОН *

+7 XXX XXX-XX-XX

ДАТА РОЖДЕНИЯ *

dd-mm-yyyy

☐ Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Уже есть аккаунт? Войти

© 2024 РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ • Политика конфиденциальности • Пользовательское соглашение • Политика информации

Рисунок 3.10. Форма регистрации нового пользователя

Особенности формы: поле ввода телефона имеет маску формата +7 (XXX) XXX-XX-XX, пароль вводится с подтверждением для исключения ошибок, дата рождения проверяется на достижение 18 лет, обязательно согласие с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности.

Форма создания отчёта о рыбалке (рисунок 3.11) является наиболее сложным элементом интерфейса.

РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ

ВОДОЁМЫ ПРОГНОЗ КЛЕВА ПРАВИЛА ВИДЫ РЫБ СНАСТИ НАЖИВКИ ОТЧЁТЫ Личный кабинет

Администратор с. Личный кабинет

НОВЫЙ ОТЧЁТ О РЫБАЛКЕ
Заполните форму для публикации отчёта в сообществе

* ВОДОЁМ

Водоём — Асправель

* ДАТА РЫБАЛКИ

08.08.2026

ВРЕМЯ СУТОК

Днев (12:00)

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °C

26.2

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, мм рт.ст.

760.7

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА

СЗ

СКОРОСТЬ ВЕТРА, м/с

14.1

ОБЛАЧНОСТЬ/ОСАДКИ

Ясно

Начните вводить название для быстрого поиска

* СНАСТИ И НАЖИВКИ

Снасть #1

Снасть *

Навыставки рейтинг

Выбрать

Название (без пробелов)

Морской * Скорый червь *

Начните вводить название снасти...

Добавить

Выбрать

Снасть #2

Снасть *

Снасть с искусственной приманкой

Выбрать

Название (без пробелов)

Морской * Скорый червь *

Начните вводить название снасти...

Добавить

Выбрать

Добавить снасть

* УЛОВ ПО ВИДАМ

Рисунок 3.11. Форма создания отчёта о рыбалке

Реализованные возможности: выбор водоёма с автоматической подгрузкой погодных данных по координатам, динамическое добавление полей для указания улова по видам рыбы, выбор снасти и наживки из справочников, оценка рыбалки с использованием звёздного рейтинга и текстовое поле для описания впечатлений.

3.2.7. СПРАВОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ

В приложении реализованы справочные страницы для видов рыб, снастей и наживок (рисунок 3.12).

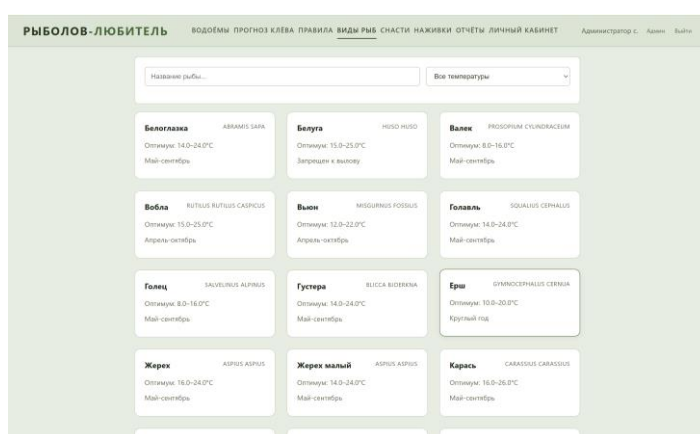


Рисунок 3.12. Справочная страница видов рыб

Карточка вида рыбы (рисунок 3.13) содержит русское и латинское название, иконку, температурный оптимум (для расчёта прогноза клёва), сезонность активности, а также особенности поведения и описание.

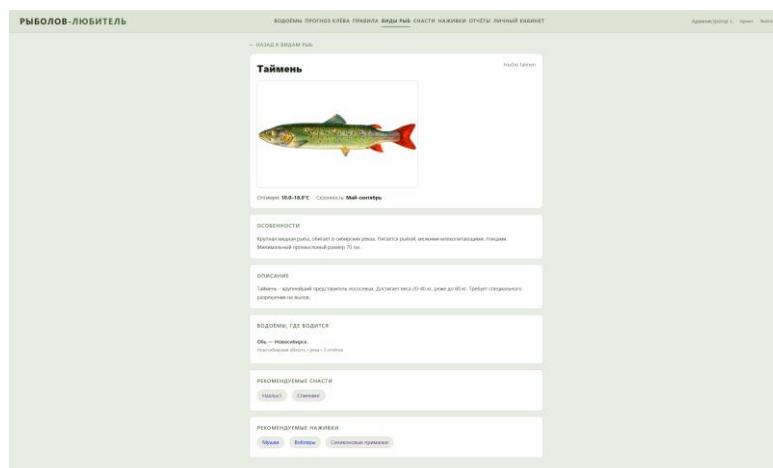


Рисунок 3.13. Детальная страница вида рыбы

На детальной странице также отображаются списки водоёмов, где водится данный вид (с указанием количества отчётов), и рекомендуемых снастей и наживок со ссылками на соответствующие справочные страницы.

3.2.8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Для управления справочными данными и пользователями реализована административная панель (рисунок 3.14). Доступ к панели имеют только пользователи с ролью «администратор».

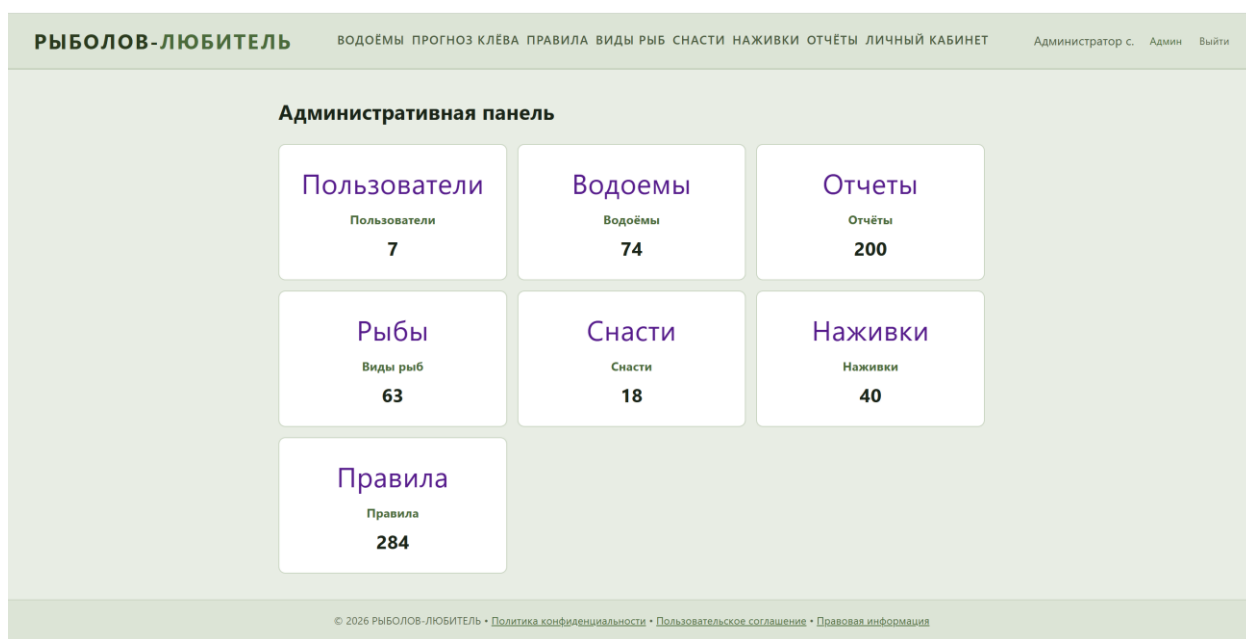


Рисунок 3.14. Главная страница административной панели

Интерфейс панели организован в виде плиток-карточек, ведущих в разделы управления: «Пользователи» (просмотр, создание, изменение ролей, удаление), «Водоёмы» (добавление, редактирование, удаление), «Отчёты» (просмотр, одобрение/отклонение, удаление), «Виды рыб» (добавление, редактирование, удаление), «Снасти», «Наживки» и «Правила» (управление нормативными правилами по регионам).

На рисунке 3.15 представлен интерфейс управления пользователями, где администратор может назначать роли (пользователь, модератор, администратор) и удалять учётные записи.

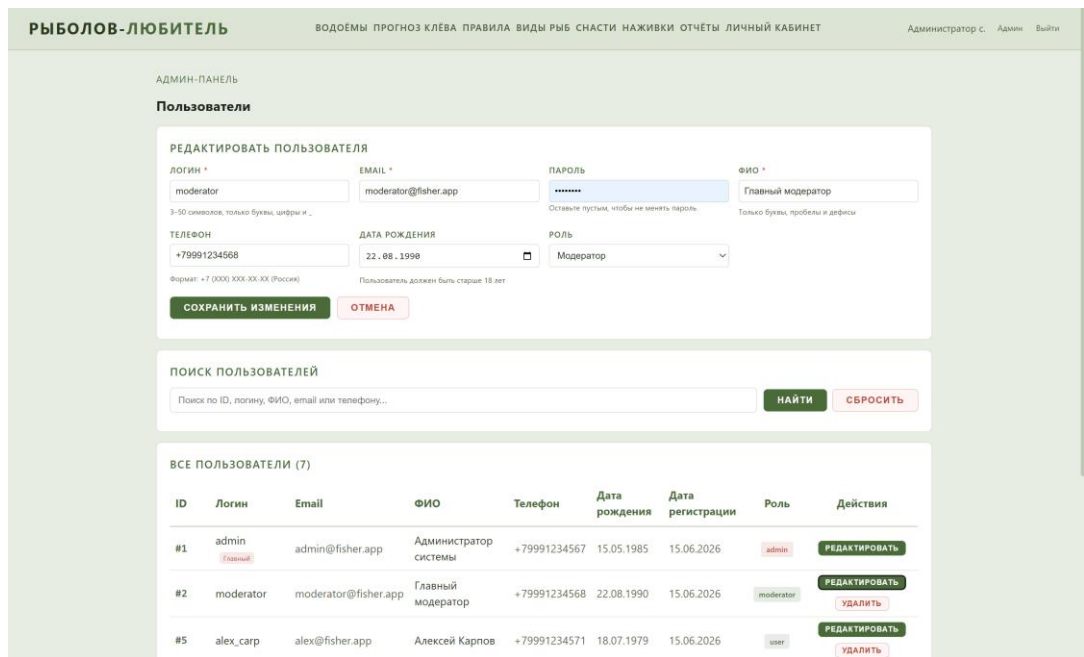


Рисунок 3.15. Управление пользователями в административной панели

Особенностью реализации является ограничение: назначать администраторов может только главный администратор (с идентификатором 1), что предотвращает случайную или злонамеренную потерю прав доступа.

3.2.9. СИСТЕМА КОММЕНТАРИЕВ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В приложении реализована система комментариев к отчётам о рыбалке (рисунок 3.16), позволяющая пользователям обсуждать результаты выездов, задавать вопросы авторам и обмениваться опытом.

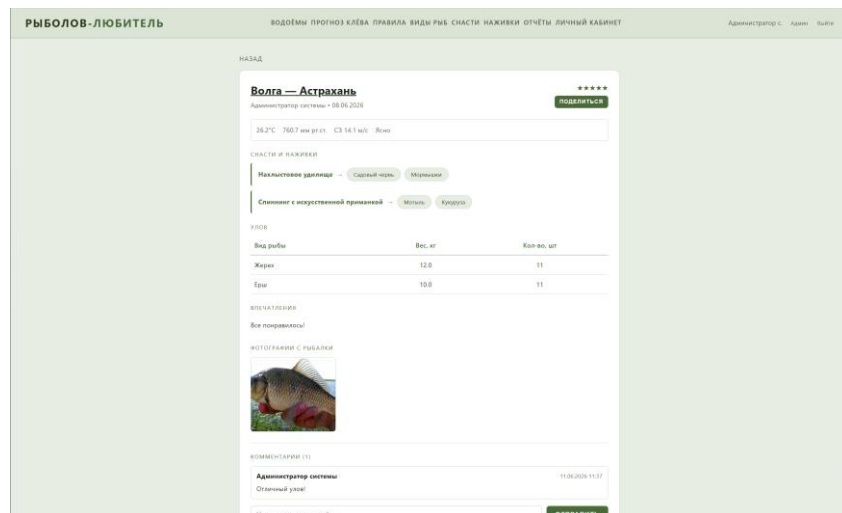


Рисунок 3.16. Система комментариев к отчёту о рыбалке

Особенности системы: комментирование доступно только авторизованным пользователям; комментарии отображаются в хронологическом порядке (сначала более новые); для каждого комментария указывается автор, дата и время публикации; форма добавления комментария находится непосредственно под списком комментариев, что обеспечивает удобство взаимодействия.

На детальной странице отчёта также реализована кнопка «Поделиться», копирующая прямую ссылку на отчёт в буфер обмена. Это позволяет пользователям делиться интересными отчётами в соцсетях и мессенджерах, привлекая новых пользователей.

3.3. ТЕСТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Тестирование разработанного веб-приложения проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 [5] и ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [6]. Целью тестирования являлась проверка соответствия системы функциональным требованиям, выявленным в первой главе, а также оценка её надёжности, безопасности и удобства использования.

3.3.1. ВИДЫ И МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

В процессе разработки и отладки применялись следующие виды тестирования:

- Модульное тестирование – проверка функций валидации данных, расчёта прогноза клёва, хэширования паролей.
- Интеграционное тестирование – проверка взаимодействия модулей, API-эндпоинтов, связи с БД и интеграции с внешними сервисами (Яндекс.Карты, Open-Meteo).
- Функциональное тестирование – проверка пользовательских сценариев по диаграмме вариантов использования.

- Тестирование пользовательского интерфейса – проверка корректности отображения элементов, адаптивности верстки, работы JavaScript.
- Тестирование безопасности – проверка защиты от SQL-инъекций, XSS и CSRF.
- Приёмочное тестирование – проверка соответствия требованиям технического задания.

3.3.2. СЦЕНАРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

На основе диаграммы вариантов использования (рисунок 2.10) были разработаны сценарии тестирования для каждой роли пользователя. В таблице 2 представлены ключевые тестовые сценарии и ожидаемые результаты.

Таблица 2

Сценарии функционального тестирования

№	Сценарий	Действия пользователя	Ожидаемый результат
1	Регистрация пользователя	Заполнение формы валидными данными, согласие с условиями	Создание учётной записи, перенаправление на страницу входа
2	Регистрация с ошибками	Ввод существующего логина, неверный формат телефона, возраст < 18 лет	Отображение сообщений об ошибках, запись не создаётся
3	Вход в систему	Ввод корректных логина и пароля	Перенаправление на главную страницу, отображение имени пользователя
4	Поиск водоёмов	Ввод названия, выбор региона, фильтр по виду рыбы	Обновление списка результатов и маркеров на карте
5	Просмотр водоёма	Клик по маркеру на карте или элементу списка	Открытие детальной страницы с информацией о водоёме
6	Добавление в избранное	Нажатие кнопки «В избранное» на странице водоёма	Кнопка меняет состояние, водоём появляется в личном кабинете
7	Создание отчёта	Заполнение формы, добавление видов улова, отправка	Отчёт сохранён, отправлен на модерацию, уведомление об успехе
8	Создание отчёта с ошибками	Отправка формы без указания видов рыбы	Отображение сообщения об ошибке, отчёт не отправлен

9	Прогноз клёва	Выбор водоёма, даты, времени суток	Отображение таблицы с прогнозом для всех видов рыб
10	Прогноз в нерестовый период	Выбор даты, попадающей в запретный период	Отображение предупреждения о запрете, прогноз со статусом «запрещён»
11	Модерация отчёта (модератор)	Открытие страницы модерации, нажатие «Одобрить»	Отчёт становится виден всем пользователям
12	Администрирование	Добавление нового вида рыбы через админ-панель	Вид появляется в справочнике и доступен для выбора в отчётах
13	Комментирование	Оставление комментария к одобренному отчёту	Комментарий отображается под отчётом

3.3.3. ТЕСТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КЛЁВА

Модуль прогнозирования клёва требует особого внимания при тестировании. Проверке подлежали:

- Корректность расчёта фазы Луны – сравнение результатов алгоритма с астрономическими данными.
- Валидация входных параметров – обработка аномальных значений температуры, давления, скорости ветра.
- Учёт температурных оптимумов – расчёт индекса активности для различных видов рыб при разных температурах (Таблица 3).

Таблица 3

Результаты тестирования прогноза клева

Вид рыбы	Температура, °С	Оптимум вида	Ожидаемый индекс	Фактический индекс	Результат
Щука	8	8–20	≥ 60	65	Пройден
Щука	25	8–20	≤ 40	35	Пройден
Налим	2	1–10	≥ 60	70	Пройден
Налим	20	1–10	≤ 30	25	Пройден
Карп	24	18–28	≥ 60	75	Пройден
Карп	10	18–28	≤ 30	20	Пройден

3.3.4. ТЕСТИРОВАНИЕ API-ЭНДПОИНТОВ

Было проведено тестирование всех REST API-эндпоинтов с использованием инструментов разработчика браузера и ручной проверки. В таблице 4 представлены результаты тестирования ключевых API.

Таблица 4

Результаты тестирования API

Эндпоинт	Метод	Параметры	Ожидаемый HTTP код	Фактический код	Результат
`/api/waterbodies/search`	GET	q=Волга	200	200	Пройден
`/api/waterbodies/search`	GET	без параметров	200	200	Пройден
`/api/waterbodies/{id}/forecast`	GET	валидный id, дата	200	200	Пройден
`/api/waterbodies/{id}/forecast`	GET	невалидный id	404	404	Пройден
`/api/favorites/toggle/{id}`	POST	авторизованный пользователь	200	200	Пройден
`/api/favorites/toggle/{id}`	POST	неавторизованный пользователь	302 (редирект)	302	Пройден
`/api/reports/{id}/comments`	POST	авторизованный, текст	200	200	Пройден
`/api/reports/{id}/comments`	POST	пустой текст	400	400	Пройден
`/api/moderate/reports/{id}/approve`	POST	модератор	200	200	Пройден
`/api/moderate/reports/{id}/approve`	POST	обычный пользователь	403	403	Пройден

3.3.5. ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 56939-2024 [8] «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» было проведено тестирование безопасности веб-приложения.

3.3.5.1 Проверка защиты от SQL-инъекций

Проводилось тестирование форм ввода и параметров запросов с использованием SQL-конструкций: ' OR '1'='1, '; DROP TABLE users; --, 1 UNION SELECT * FROM users. Использование SQLAlchemy ORM и

параметризованных запросов предотвращает SQL-инъекции – все введённые конструкции обрабатываются как строковые литералы и не влияют на выполнение запросов.

3.3.5.2 Проверка защиты от XSS (межсайтового скриптинга)

В поля ввода (логин, ФИО, описание отчёта, комментарии) внедрялись JavaScript-конструкции: `<script>alert('XSS')</script>`, `<img src=x onerror = alert('XSS')>`, `"><script>alert('XSS')</script>`. Шаблонизатор Jinja2 автоматически экранирует HTML-специмволы, поэтому все внедрённые конструкции отображаются как текст без исполнения.

3.3.5.3 Проверка защиты от CSRF

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 56939-2024 [8] в приложении реализована защита от CSRF с использованием библиотеки Flask-WTF. Для всех форм, изменяющих состояние системы (регистрация, создание отчёта, добавление комментария, административные действия), генерируется уникальный токен, проверяемый на сервере перед обработкой запроса.

Тестирование подтвердило, что POST-запросы без валидного или с истекшим токеном отклоняются сервером с кодом 400 (Bad Request). Это предотвращает выполнение несанкционированных действий от имени авторизованного пользователя через сторонние сайты.

3.3.5.4 Проверка хэширования паролей

При проверке хэширования паролей установлено, что они хранятся в базе данных в хэшированном виде (алгоритм PBKDF2-SHA256). При аутентификации происходит проверка хэша, исходный пароль не сохраняется.

3.3.5.5 Проверка разграничения прав доступа

Результаты тестирования доступа к защищённым маршрутам с использованием учётных записей разных ролей представлены в таблице 5.

Проверка разграничения прав доступа

Маршрут	Пользователь	Модератор	Администратор	Ожидаемый результат	Фактический результат
`/profile`	+	+	+	Доступ для всех авторизованных	+
`/report`	+	+	+	Доступ для всех авторизованных	+
`/moderate`	-	+	+	Доступ только модераторам/админам	+
`/admin`	-	-	+	Доступ только администраторам	+
`/admin/users`	-	-	+	Доступ только администраторам	+
`/admin/waterbodies`	-	-	+	Доступ только администраторам	+

3.3.6. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Тестирование пользовательского интерфейса проводилось на браузерах Google Chrome (120+), Mozilla Firefox (115+), Яндекс.Браузер (23+), Microsoft Edge (120+). В ходе тестирования проверялись производительность загрузки страниц и карты, а также корректность работы JavaScript-компонентов.

Результаты тестирования UI:

- адаптивные стили применяются при достижении контрольных точек;
- flash-сообщения автоматически скрываются через заданный интервал.

3.3.7. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Оценка производительности системы проводилась по следующим показателям: время загрузки главной страницы (суммарное время получения HTML, CSS, JavaScript и загрузки карты), время выполнения API-запросов (время ответа сервера на запросы поиска и получения прогноза) и время инициализации базы данных (скорость начального наполнения).

Таблица 6

Результаты тестирования производительности

Показатель	Среднее значение	Допустимое значение	Результат
Загрузка главной страницы	1,2 с	< 3 с	+
Загрузка карты Яндекс.Карты	0,8 с	< 2 с	+
API поиска водоёмов (без фильтров)	45 мс	< 200 мс	+
API поиска с фильтрами	52 мс	< 300 мс	+
API прогноза клёва (с кэшем погоды)	38 мс	< 200 мс	+
API прогноза клёва (без кэша, запрос погоды)	680 мс	< 1500 мс	+
Инициализация БД (seed_data)	2,1 с	< 5 с	+

3.3.8. ОБНАРУЖЕННЫЕ И ИСПРАВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

Таблица 7

Обнаруженные дефекты

№	Описание дефекта	Серьёзность	Способ исправления
1	Отсутствие валидации телефонного номера при регистрации	Высокая	Добавлена маска ввода и регулярное выражение на бэкенде
2	Возможность создания отчёта без указания видов рыбы	Средняя	Добавлена проверка на фронтенде и бэкенде
3	Некорректное отображение карты при быстром изменении размеров окна	Низкая	Добавлен обработчик события 'resize' с перерисовкой карты
4	Отсутствие подтверждения при удалении пользователя в админ-панели	Средняя	Добавлено диалоговое окно 'confirm()'
5	Некорректный расчёт возраста при проверке 18+ (не учитывал день рождения)	Средняя	Исправлена формула расчёта возраста
6	Возможность указать дату рыбалки в будущем	Средняя	Добавлен атрибут 'max' в поле 'date' и проверка на бэкенде

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения ВКР на тему «Разработка и создание веб-приложения "Рыболов-любитель"» спроектирована и разработана информационная система для комплексной информационной поддержки любителей рыбалки в РФ. Актуальность темы обусловлена высокой популярностью рыбалки и отсутствием единого структурированного источника информации о водоёмах, правилах рыболовства и возможностях взаимодействия в сообществе.

В ходе работы решены все поставленные задачи. Проведён анализ предметной области, выявивший ключевые проблемы: фрагментарность сведений о водоёмах, сложность интерпретации нормативно-правовых актов, отсутствие удобных инструментов для обмена опытом. Обзор аналогов – веб-приложения «Где Клёёт!» и мобильного приложения «Прогноз клёва» – показал, что ни одно из них не обеспечивает интеграции с нормативно-правовой базой РФ и не имеет полноценного справочника водоёмов.

Особое внимание уделено анализу нормативно-правовой базы: изучены Федеральный закон № 166-ФЗ, Приказ Минсельхоза № 695, Федеральный закон № 152-ФЗ и ГОСТ Р 56939-2024. Это позволило заложить в архитектуру механизмы автоматического отображения правовых ограничений и защиты пользовательских данных.

На этапе технического проектирования обоснована трёхзвенная клиент-серверная архитектура. Выбран технологический стек: Python и Flask на бэкенде, SQLite, HTML5, CSS3, JavaScript с API Яндекс.Карт на фронтенде, а также Docker для контейнеризации.

Функциональное моделирование в нотации IDEF0 позволило формализовать требования и построить иерархию процессов. Разработанная реляционная база данных включает все необходимые сущности. При инициализации БД автоматически наполняется стартовыми данными.

Пользовательский интерфейс реализован с акцентом на удобство и адаптивность. Главная страница объединяет поиск водоёмов, интерактивную

карту и блок популярных мест. Детальная страница водоёма содержит вкладки с описанием, правилами, прогнозом и отзывами.

Ключевое преимущество системы – модуль интеграции с нормативно-правовой базой. При выборе водоёма или региона система автоматически отображает действующие ограничения. Прогноз клёва основан на метеоданных, астрономических параметрах и биологических особенностях видов рыб. Встроенное кэширование снижает нагрузку на внешние API.

Система поддерживает социальное взаимодействие: публикация отчётов с модерацией, комментарии, избранное, личный кабинет со статистикой. Для администраторов реализована панель управления справочниками и пользователями.

Тестирование подтвердило корректную реализацию пользовательских сценариев, устойчивость к веб-атакам (SQL-инъекции, XSS, CSRF), правильное разграничение прав доступа и приемлемую производительность.

Разработанное приложение может использоваться любителями рыбалки и рыболовными сообществами. Перспективы развития: нативные мобильные приложения, построение маршрутов, уведомления о нерестовых запретах, интеграция с соцсетями, публичный API.

Таким образом, цель ВКР достигнута. Разработанная система представляет собой готовый программный продукт, который может быть развёрнут на любом хостинге с поддержкой Python и Docker. Все функциональные требования реализованы, безопасность данных обеспечена в соответствии с законодательством РФ. Исходный код открыт и доступен для модификации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // Федеральное агентство по рыболовству: официальный сайт. – https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/documents/documenty/federalnye_zakony/Federalnyj-zakon_166-FZ_ot_20-12-2004.pdf – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

2. Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна: приказ Минсельхоза России от 13.10.2020 № 695 // Федеральное агентство по рыболовству: официальный сайт. – https://fish.gov.ru/wp-content/uploads/2024/11/pravila_rybolovstva_dlya_volzhsko_kaspijskogo_rybohozyajstvennogo_bassejna.pdf – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.03.2026 г.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – М.: Стандартинформ, 2011. – 64 с.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. – М.: Стандартинформ, 2016. – 32 с.

7. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 40 с.

8. ГОСТ Р 56939-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. – М.: Российский институт стандартизации, 2024. – 36 с

9. Веб-приложение «Где Клюет!» // Gdekluet.ru. – <https://gdekluet.ru/> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

10. Мобильное приложение «Прогноз клева» // Google Play. – <https://play.google.com/store/apps/details?id=ddidev94.fishingweather> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

11. Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) // Fish.gov.ru. – <https://fish.gov.ru/> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

12. ВЦИОМ. Рыбалка как популярный вид досуга в России: социологический анализ [Электронный ресурс]. – <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-strana-gribnikov-i-rybakov> – Режим доступа: свободный. Дата обращения: 16.12.2025 г.

13. ISO/IEC/IEEE 24765:2017. Systems and software engineering – Vocabulary. – Geneva: ISO, 2017. – 512 p.

ПРОГРАММНЫЙ КОД

```

@main.route('/register', methods=['GET', 'POST'])
def register():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for('main.index'))

    username_value = ''
    email_value = ''
    full_name_value = ''
    phone_value = ''
    birth_date_value = ''

    if request.method == 'POST':
        username_value = request.form.get('username', '').strip()
        email_value = request.form.get('email', '').strip()
        password = request.form.get('password', '')
        full_name_value = request.form.get('full_name',
        '').strip()
        phone_value = (request.form.get('phone') or '').strip()
        birth_date_value = (request.form.get('birth_date') or
        '').strip()

        errors = []
        if not request.form.get('agree'):
            errors.append('Необходимо принять условия
соглашения')
        if not username_value or not email_value or not password
or not full_name_value or not phone_value or not birth_date_value:
            errors.append('Все поля обязательны для заполнения
(включая телефон и дату рождения)')

        if User.query.filter_by(username=username_value).first():
            errors.append('Пользователь с таким логином уже
существует')

        if User.query.filter_by(email=email_value).first():
            errors.append('Пользователь с таким email уже
существует')

        if len(password) < 4:
            errors.append('Пароль должен содержать минимум 4
символа')

        if phone_value:
            phone_clean = re.sub(r'\D', '', phone_value)
            if len(phone_clean) != 10:
                errors.append('Телефон должен содержать 10 цифр
после +7')

```

```

        else:
            formatted_phone = f'+7 ({phone_clean[0:3]})
{phone_clean[3:6]}-{phone_clean[6:8]}-{phone_clean[8:10]}'
            if
User.query.filter_by(phone=formatted_phone).first():
                errors.append('Пользователь с таким телефоном
уже существует')

        bd = None
        try:
            bd = date.fromisoformat(birth_date_value)
            today = date.today()
            age = today.year - bd.year - ((today.month,
today.day) < (bd.month, bd.day))
            if age < 18:
                errors.append('Регистрация доступна только
пользователям старше 18 лет')
            if age > 130:
                errors.append('Указан некорректный возраст
(максимум 130 лет)')
        except Exception:
            errors.append('Некорректная дата рождения')

        if errors:
            for e in errors:
                flash(e, 'danger')
            return render_template('register.html',
                                username_value=username_value,
                                email_value=email_value,

full_name_value=full_name_value,

                                phone_value=phone_value,

birth_date_value=birth_date_value)

        phone_clean = re.sub(r'\D', '', phone_value)
        formatted_phone = f'+7 ({phone_clean[0:3]})
{phone_clean[3:6]}-{phone_clean[6:8]}-{phone_clean[8:10]}'

        new_user = User(
            username=username_value, email=email_value,
full_name=full_name_value,
            phone=formatted_phone, birth_date=bd
        )
        new_user.set_password(password)
        db.session.add(new_user)
        db.session.commit()

        flash('Регистрация успешна! Теперь вы можете войти.',
'success')
        return redirect(url_for('main.login'))

```

```

return render_template('register.html',
                        username_value=username_value,
                        email_value=email_value,
                        full_name_value=full_name_value,
                        phone_value=phone_value,
                        birth_date_value=birth_date_value)

```

Листинг 1. Маршрут регистрации пользователя (routes.py)

```

class User(UserMixin, db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    username = db.Column(db.String(50), unique=True,
nullable=False)
    email = db.Column(db.String(100), unique=True,
nullable=False)
    password_hash = db.Column(db.String(255), nullable=False)
    full_name = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    role = db.Column(db.String(20), default='user') # user,
moderator, admin
    phone = db.Column(db.String(20), nullable=True, unique=True)
    birth_date = db.Column(db.Date, nullable=True)
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)

    def set_password(self, password):
        self.password_hash = generate_password_hash(password,
method='pbkdf2:sha256')

    def check_password(self, password):
        return check_password_hash(self.password_hash, password)

```

Листинг 2. Модель пользователя (models.py)

```

// ===== ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КАРТЫ =====
let map = null;
let cluster = null;
let markersById = new Map();

async function initMap() {
    if (typeof ymaps === "undefined") {
        setTimeout(initMap, 500);
        return;
    }

    await new Promise(resolve => ymaps.ready(resolve));

    map = new ymaps.Map("map", {
        center: [58.0, 60.0],
        zoom: 5,
        controls: ['zoomControl']
    });

```

```

    }, {
      suppressMapOpenBlock: true
    });

    cluster = new ymaps.Clusterer({
      preset: 'islands#greenClusterIcons',
      groupByCoordinates: false,
      clusterDisableClickZoom: true,
      clusterBalloonContentLayout: 'cluster#balloonCarousel',
    });
    map.geoObjects.add(cluster);

    // Загружаем начальные данные
    await refreshAll();
  }

  // ===== ПОСТРОЕНИЕ МАРКЕРОВ =====
  function rebuildMarkers(items) {
    if (!map || !cluster) return;
    cluster.removeAll();
    markersById.clear();

    items.forEach(wb => {
      if (typeof wb.latitude !== "number" || typeof
wb.longitude !== "number") return;
      const coords = [wb.latitude, wb.longitude];

      const placemark = new ymaps.Placemark(coords, {
        balloonContentHeader: `

${wb.name}</div>`,
        balloonContentBody: `


${wb.type || ""}${wb.region_name ? " • " +
wb.region_name : ""}


      ${stars(wb.rating)} <span
style="color:#6b7a64; font-size:11px;">${(wb.rating ??
0).toFixed(1)}</span>



<a style="display:inline-block; width:auto;
padding:7px 10px; text-decoration:none; color:#fff;
background:#4a6b3a; border:1px solid #5a8b4a; font-size:12px; font-
weight:600; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;
cursor:pointer;" href="/waterbody/${wb.id}">Подробнее</a>


      `
        ,
        balloonContentFooter: `

© Рыболов-любитель</div>`
      }, {


```

```

        preset: 'islands#greenIcon',
        balloonPanelMaxMapArea: 0,
    });

    markersById.set(wb.id, placemark);
    cluster.add(placemark);
  });
}

// ===== ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ДЛЯ КАРТЫ =====
async function updateMap() {
    const hasFilters = hasActiveFilters();

    if (!hasFilters) {
        const data = await
apiGet('/api/waterbodies/search?limit=200');
        rebuildMarkers(data.items || []);
    } else {
        const q = ($("#q")?.value || "").trim();
        const region = ($("#region")?.value || "");
        const fish = ($("#fish")?.value || "");
        const type = ($("#type")?.value || "");
        const url =
`/api/waterbodies/search?q=${encodeURIComponent(q)}&region=${encodeURIComponent(region)}&fish=${encodeURIComponent(fish)}&type=${encodeURIComponent(type)}`;
        const data = await apiGet(url);
        rebuildMarkers(data.items || []);
    }
}

// ===== ЗАПУСК =====
async function start() {
    await initMap();
    // ... обработчики событий
}

```

Листинг 3. Инициализация карты и кластеризация (index.html)

```

@api.get('/waterbodies/search')
def waterbodies_search():
    q = (request.args.get('q') or '').strip()
    region = (request.args.get('region') or '').strip()
    fish = (request.args.get('fish') or '').strip()
    wb_type = (request.args.get('type') or '').strip()

    query = Waterbody.query.join(Region, Waterbody.region_id ==
Region.id)

    if q:
        like = f"%{q}%"

```

```

        query = query.filter(or_(Waterbody.name.ilike(like),
Region.name.ilike(like)))
        if region and region.isdigit():
            query = query.filter(Waterbody.region_id == int(region))
        if wb_type:
            query = query.filter(Waterbody.type == wb_type)

        items =
query.order_by(Waterbody.reports_count.desc()).limit(200).all()

        return jsonify({"items": [{
            "id": wb.id, "name": wb.name, "type": wb.type,
            "latitude": wb.latitude, "longitude": wb.longitude,
            "rating": wb.rating, "reports_count": wb.reports_count
        } for wb in items]})

```

Листинг 4. API поиска водоёмов (api.py)

```

def get_cached_weather_for_waterbody(waterbody):
    if not waterbody or waterbody.latitude is None or
waterbody.longitude is None:
        return None

    now = datetime.utcnow()
    fresh_after = now - timedelta(hours=3)
    cached = WeatherCache.query.filter(
        WeatherCache.waterbody_id == waterbody.id,
        WeatherCache.fetched_at >= fresh_after
    ).order_by(WeatherCache.fetched_at.desc()).first()

    if cached:
        return cached

    try:
        url = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast"
        params = {
            "latitude": waterbody.latitude,
            "longitude": waterbody.longitude,
            "current":
"temperature_2m,relative_humidity_2m,pressure_msl,wind_speed_10m,weath
er_code",
            "timezone": "Europe/Moscow"
        }
        response = requests.get(url, params=params, timeout=10)
        data = response.json()
        # Сохранение в кэш...
    except Exception:
        return None

```

Листинг 5. Получение погодных данных с кэшированием (utils.py)

```

def calculate_bite_index(fish, weather, moon_phase, is_dawn_dusk,
kp_index=3.0) -> int:
    score = 50.0

    # Влияние атмосферного давления
    if weather.pressure is not None:
        if 750 <= weather.pressure <= 770:
            score += 15
        elif weather.pressure < 740 or weather.pressure > 780:
            score -= 20

    # Влияние ветра
    if weather.wind_speed is not None:
        if weather.wind_speed > 10:
            score -= 15
        elif weather.wind_speed < 3:
            score += 5

    # Влияние фазы Луны
    if moon_phase < 0.1 or moon_phase > 0.9 or (0.45 <=
moon_phase <= 0.55):
        score += 10
    elif 0.22 < moon_phase < 0.28 or 0.72 < moon_phase < 0.78:
        score -= 10

    # Влияние времени суток (рассвет/закат)
    if is_dawn_dusk:
        score += 15

    # Влияние температуры (температурный оптимум вида)
    temp = weather.temperature
    opt_min = getattr(fish, "optimal_temp_min", 10.0)
    opt_max = getattr(fish, "optimal_temp_max", 22.0)
    if temp is not None:
        if opt_min <= temp <= opt_max:
            score += 10
        else:
            score -= 15

    return int(round(max(0, min(100, score))))

```

Листинг 6. Расчёт индекса клёва (forecast.py)

```

def check_fishing_restrictions(waterbody, target_date: date):
    result = {
        'is_banned_period': False,
        'ban_description': '',
        'daily_limit_kg': None,
        'allowed_gear': '',
        'prohibited_gear': '',
        'prohibited_fish_ids': [],

```

```

    }

    if not waterbody or not waterbody.region_id:
        return result

    rule =
FishingRule.query.filter_by(region_id=waterbody.region_id).first()
    if not rule:
        return result

    # Проверка запретного периода (нерест)
    if rule.ban_start and rule.ban_end:
        if rule.ban_start <= target_date <= rule.ban_end:
            result['is_banned_period'] = True
            result['ban_description'] = (
                f'НЕРЕСТОВЫЙ ЗАПРЕТ действует с
{rule.ban_start.strftime("%d.%m.%Y")} '
                f'по {rule.ban_end.strftime("%d.%m.%Y")}. Рыбалка
полностью запрещена!'
            )

        result['daily_limit_kg'] = rule.daily_limit_kg
        result['allowed_gear'] = rule.allowed_gear or ''
        result['prohibited_gear'] = rule.prohibited_gear or ''

    return result

```

Листинг 7. Проверка нормативных ограничений (forecast.py)

```

class FishingReport(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    user_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('user.id'),
nullable=False)
    waterbody_id = db.Column(db.Integer,
db.ForeignKey('waterbody.id'), nullable=False)
    date = db.Column(db.Date, nullable=False)
    weather = db.Column(db.String(200), default='Не указаны')
    weather_temp = db.Column(db.Float, nullable=True)
    weather_pressure = db.Column(db.Float, nullable=True)
    wind_speed = db.Column(db.Float, nullable=True)
    gear = db.Column(db.String(100), nullable=True)
    bait = db.Column(db.String(100), nullable=True)
    description = db.Column(db.Text, nullable=True)
    fish_caught = db.Column(db.String(200), nullable=True) #
JSON-строка
    rating = db.Column(db.Integer, nullable=True)
    is_approved = db.Column(db.Boolean, default=False)

    user = db.relationship('User', backref=db.backref('reports',
lazy=True))

```

```
waterbody = db.relationship('Waterbody',
backref=db.backref('reports', lazy=True))
```

Листинг 8. Модель отчета о рыбалке (models.py)

```
@api.post('/moderate/reports/<int:report_id>/approve')
@login_required
def moderate_approve(report_id: int):
    if current_user.role not in ('moderator', 'admin'):
        return jsonify({"ok": False, "error": "forbidden"}), 403

    report = FishingReport.query.get_or_404(report_id)
    report.is_approved = True
    db.session.commit()
    return jsonify({"ok": True})
```

Листинг 9. API модерации отчётов (api.py)

```
@main.route('/profile')
@login_required
def profile():
    year = request.args.get('year', type=int)
    month = request.args.get('month', type=int)

    q = FishingReport.query.filter_by(user_id=current_user.id)
    if year:
        q = q.filter(db.extract('year', FishingReport.date) ==
year)
    if month:
        q = q.filter(db.extract('month', FishingReport.date) ==
month)
    reports = q.order_by(FishingReport.date.desc()).all()

    total_kg = 0.0
    waterbody_counts = {}
    fish_counts = {}

    for report in reports:
        waterbody_counts[report.waterbody_id] =
waterbody_counts.get(report.waterbody_id, 0) + 1
        fish_data = json.loads(report.fish_caught) if
report.fish_caught else []
        for item in fish_data:
            total_kg += float(item.get('kg', 0))
            fish_counts[item.get('name')] =
fish_counts.get(item.get('name'), 0) + 1

    favorites =
Favorite.query.filter_by(user_id=current_user.id).all()
```

```

        return render_template('profile.html', reports=reports,
                               favorites=favorites,
                               stats={'total_kg': round(total_kg, 1),
                                      'fav_waterbody':
max(waterbody_counts, key=waterbody_counts.get) if waterbody_counts
else None,
                                      'top_fish': max(fish_counts,
key=fish_counts.get) if fish_counts else None})

```

Листинг 10. Личный кабинет (routes.py)

```

@main.route('/admin/users', methods=['GET', 'POST'])
@admin_required
def admin_users():
    if request.method == 'POST':
        action = request.form.get('action')
        user_id = request.form.get('user_id', type=int)
        user = User.query.get_or_404(user_id)

        if action == 'role':
            new_role = request.form.get('role')
            if new_role in ('user', 'moderator', 'admin'):
                user.role = new_role
                db.session.commit()
                flash(f'Роль изменена на {new_role}', 'success')
        elif action == 'delete' and user.id != current_user.id:
            db.session.delete(user)
            db.session.commit()
            flash('Пользователь удалён', 'success')

    users = User.query.order_by(User.role.asc(),
User.username.asc()).all()
    return render_template('admin/users.html', users=users)

```

Листинг 11. Административное управление пользователями (routes.py)

```

def seed_data():
    if Region.query.first():
        return

    # Добавление регионов
    regions_data = [
        ("Московская область", "Волжско-Каспийский", "MO"),
        ("Ленинградская область", "Балтийский", "LO"),
        # ... остальные регионы
    ]
    for name, basin, code in regions_data:
        db.session.add(Region(name=name, basin=basin, code=code))

    # Добавление видов рыб
    fish_data = [

```

```

        ("Щука", "Esox lucius", 8.0, 20.0, "Круглый год, лучший
        клёв весной и осенью"),
        ("Окунь", "Perca fluviatilis", 10.0, 22.0, "Круглый год,
        активен утром и вечером"),
        ("Плотва", "Rutilus rutilus", 12.0, 22.0, "Весна-осень,
        пик в мае-июне"),
        # ... остальные виды
    ]
    for name, latin, icon, tmin, tmax, season in fish_data:
        db.session.add(FishSpecies(name=name, latin_name=latin,
        icon=icon,
        optimal_temp_min=tmin,
        optimal_temp_max=tmax,
        seasonality=season))

    db.session.commit()

```

Листинг 12. Инициализация базы данных (utils.py)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.**СТРУКТУРА ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ**

Таблица 8

Сущность Отчет

Столбец	Тип данных	Ноль?	Ключ	Ограничение	Значение по умолчанию	Ссылка
id	int	Нет	Первичный			
user_id	int	Нет	Внешний			user(id) ON DELETE CASCADE
waterbody_id	int	Нет	Внешний			waterbody(id) ON DELETE CASCADE
date	date	Нет				
weather	nvarchar(200)	Нет			'Не указаны'	
weather_temp	float	Нет				
weather_pressure	float	Нет				
weather_wind_dir	nvarchar(5)	Нет				

weather_wind_speed	float	Нет				
weather_clouds	nvarchar(50)	Нет				
gear	nvarchar(500)	Нет				
bait	nvarchar(500)	Нет				
description	nvarchar(max)	Да			NULL	
fish_caught	nvarchar(200)	Нет				
rating	int	Да		CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	NULL	
rules_warnings	nvarchar(max)	Да			NULL	
created_at	datetime	Нет			текущая дата/время (datetime.utcnow)	
status	nvarchar(20)	Нет			'pending'	
rejection_reason	nvarchar(max)	Да			NULL	
moderated_at	datetime	Да			NULL	
moderated_by	int	Да	Внешний		NULL	user(id) ON DELETE SET NULL

Таблица 9

Сущность Водоем

Столбец	Тип данных	Ноль?	Ключ	Значение по умолчанию	Ссылка
id	int	Нет	Первичный		
name	nvarchar(100)	Нет			
type	nvarchar(20)	Нет			
region_id	int	Нет	Внешний		region(id)
latitude	float	Да		NULL	
longitude	float	Да		NULL	
area	nvarchar(50)	Да		NULL	
description	nvarchar(max)	Да		NULL	

access_info	nvarchar(max)	Нет		'Информация о доступе уточняется'	
infrastructure	nvarchar(max)	Нет		'Информация об инфраструктуре уточняется'	
rating	float	Нет		0.0	
reports_count	int	Нет		0	
cover_image	nvarchar(200)	Да		"	

Таблица 10

Сущность Региональные правила рыболовства

Столбец	Тип данных	Ноль?	Ключ	Значение по умолчанию	Ссылка
id	int	Нет	Первичный		
region_id	int	Нет	Внешний		region(id)
fish_id	int	Нет	Внешний		fish_species(id)
ban_start	date	Да		NULL	
ban_end	date	Да		NULL	
min_size_cm	int	Да		0	
daily_limit_kg	float	Да		NULL	
daily_limit_pcs	int	Да		NULL	
allowed_gear	nvarchar(max)	Да		NULL	
prohibited_gear	nvarchar(max)	Да		NULL	
is_prohibited	bit	Нет		0	

Таблица 11

Сущность Вид рыбы

Столбец	Тип данных	Ноль ?	Ключ	Ограничение	Значение по умолчанию
id	int	Нет	Первичный		
name	nvarchar(50)	Нет		Уникальный	
latin_name	nvarchar(50)	Нет			"
image	nvarchar(200)	Да			"
optimal_temp_min	float	Нет			10.0
optimal_temp_max	float	Нет			22.0
seasonality	nvarchar(100)	Да			'Не указана'
features	nvarchar(max)	Да			'Особенности не указаны'
description	nvarchar(max)	Да			'Описание отсутствует'

Таблица 12

Сущность Погодные условия

Столбец	Тип данных	Нуль?	Ключ	Значение по умолчанию	Ссылка
id	int	Нет	Первичный		
waterbody_id	int	Нет	Внешний		waterbody(id) ON DELETE CASCADE
temperature	float	Нет			
pressure	float	Нет			
humidity	float	Нет			
wind_speed	float	Нет			
wind_direction	float	Нет			
weather_desc	nvarchar(100)	Нет			
fetches_at	datetime	Нет		текущая дата/время (datetime.utcnow)	